



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

JULIO CESAR FERREIRA LIMA

PROPOSTA DE REFORMA PREVIDENCIÁRIA: UM MERCADO FINANCEIRO
POUPADOR VIA BLOCKCHAIN COMO ALTERNATIVA AO INSS E FGTS

SOBRAL

2026

JULIO CESAR FERREIRA LIMA

PROPOSTA DE REFORMA PREVIDENCIÁRIA: UM MERCADO FINANCEIRO
POUPADOR VIA BLOCKCHAIN COMO ALTERNATIVA AO INSS E FGTS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Engenharia Elétrica do
Centro de Tecnologia da Universidade Federal
do Ceará, como requisito parcial à obtenção do
grau de bacharel em Engenharia Elétrica.

Orientador: Prof. Dr. José Cláudio do
Nascimento

SOBRAL

2026

JULIO CESAR FERREIRA LIMA

PROPOSTA DE REFORMA PREVIDENCIÁRIA: UM MERCADO FINANCEIRO
POUPADOR VIA BLOCKCHAIN COMO ALTERNATIVA AO INSS E FGTS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Engenharia Elétrica do
Centro de Tecnologia da Universidade Federal
do Ceará, como requisito parcial à obtenção do
grau de bacharel em Engenharia Elétrica.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. José Cláudio do Nascimento (Orientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Universidade do Membro da Banca Dois (SIGLA)

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Universidade do Membro da Banca Três (SIGLA)

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Universidade do Membro da Banca Quatro (SIGLA)

À minha mãe e ao meu pai e família, por todo o apoio incondicional durante essa jornada. A minha esposa, por finalmente decidir o assunto final ao qual deveria ser esse trabalho.

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, a Deus, o qual permitiu que meus objetivos fossem alcançados, durante todos os meus anos de estudos, dando-me saúde e resiliência.

À minha filha, por ser a principal fonte de alegria nesse momento da minha vida.

A todos os colegas e amigos que me apoiaram, direta ou indiretamente, durante a realização desses árduos anos de graduação. Em especial a Mikhail Antonovich A. Barros, que me explicou que para vencer a graduação, eu só precisaria encontrar meu jeito, o que fora o começo do ponto de virada.

Ao Prof. Dr. David Nascimento Coelho, por me incentivar a terminar algo.

E principalmente ao Prof. Dr. José Cláudio do Nascimento, por ser inicialmente um ouvinte dos meus interesses, por me explicar temas tão complexos, mesmo que eu não os conseguisse entender, e principalmente por nunca ter desistido de mim.

“Qualquer um pode chegar onde cheguei, talvez até ultrapassar os limites que cheguei. Tenho certeza de que as ações proporcionam isso.”

(Luiz Barsi Filho)

RESUMO

O sistema previdenciário brasileiro, composto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), enfrenta desafios estruturais que comprometem sua sustentabilidade fiscal e a proteção efetiva dos trabalhadores. O déficit previdenciário consome parcela significativa do orçamento federal, enquanto o FGTS oferece rentabilidade historicamente inferior à inflação. Este trabalho propõe um modelo alternativo de mercado financeiro poupador baseado em tecnologia blockchain, inspirado no sistema australiano de *Superannuation*. A proposta consiste em um sistema no qual os trabalhadores investem suas contribuições diretamente em empresas brasileiras, com governança compartilhada por meio de carteiras multi-assinatura (multi-sig) que requerem autorização conjunta do trabalhador e do governo para movimentações. O modelo preserva a propriedade individual dos recursos, garante a herança integral do patrimônio, promove transparência nas regras por meio de código auditável em blockchain – preservando a privacidade individual das transações – e restringe operações especulativas ao permitir apenas uma transação mensal. A fundamentação teórica examina as origens históricas do mercado de capitais, analisa o sistema previdenciário brasileiro, estuda o modelo australiano e introduz conceitos de blockchain. A metodologia adotada é de pesquisa exploratória e qualitativa, baseada em revisão bibliográfica e análise documental. Os resultados apresentam a arquitetura detalhada do sistema, incluindo camadas de blockchain, smart contracts e interface de usuário, além de regras operacionais e mecanismos de herança. Conclui-se que a proposta oferece uma alternativa viável aos problemas identificados, embora sua implementação enfrente desafios técnicos, políticos e sociais que demandam estudos futuros.

Palavras-chave: Previdência Social. Blockchain. Multi-assinatura. INSS. FGTS. Superannuation. Mercado de Capitais.

ABSTRACT

The Brazilian social security system, comprising the National Social Security Institute (INSS) and the Severance Indemnity Fund (FGTS), faces structural challenges that undermine its fiscal sustainability and the effective protection of workers. The pension deficit consumes a significant share of the federal budget, while the FGTS has historically yielded returns below inflation. This study proposes an alternative savings-oriented financial market model underpinned by blockchain technology, drawing upon the Australian Superannuation system as an international benchmark. The proposed framework establishes a system in which workers allocate their contributions directly to Brazilian enterprises, governed through multi-signature (multi-sig) wallets that require joint authorization from both the worker and the government for any transaction. The model safeguards the individual ownership of assets, ensures the full transferability of accumulated wealth through inheritance, fosters transparency in governance rules via auditable blockchain-based code — while preserving individual transaction privacy — and mitigates speculative conduct by permitting only one transaction per month. The theoretical framework examines the historical origins of capital markets, analyzes the Brazilian pension system, investigates the Australian model, and introduces foundational blockchain concepts. The adopted methodology is exploratory and qualitative in nature, grounded in bibliographic review and documentary analysis. The results present the detailed system architecture, encompassing blockchain layers, smart contracts, and the user interface, in addition to operational rules and inheritance mechanisms. It is concluded that the proposal constitutes a viable alternative to the identified shortcomings, notwithstanding the technical, political, and social challenges inherent to its implementation, which warrant further investigation.

Keywords: Social Security. Blockchain. Multi-signature. INSS. FGTS. Superannuation. Capital Markets.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – A Bolsa de Valores de Amsterdã (<i>De Beurs vanaf het Rokin</i>)	19
Figura 2 – Convergência da probabilidade de decisão correta pela maioria em função do número de votantes, para diferentes competências individuais p	23
Figura 3 – Assinatura digital utilizando algoritmos de chave pública e função hash . . .	28
Figura 4 – Probabilidade de colisão no paradoxo do aniversário em função do número de pessoas	32
Figura 5 – Arquitetura de Carteira Multi-assinatura 2-de-3	43
Figura 6 – Tráfego Aéreo sobre a América Latina	50
Figura 7 – Arquitetura do Sistema Proposto	57
Figura 8 – Estratégia de Transição Bidirecional por Faixa Etária	66
Figura 9 – Arquitetura em Camadas do Mercado	68
Figura 10 – Estrutura em Anel (<i>Ring Structure</i>) das Ring Signatures	75
Figura 11 – Funcionamento dos Stealth Addresses	76
Figura 12 – Funcionamento do RingCT — Pedersen Commitments	78

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Esforço computacional para quebrar propriedades de uma função <i>hash</i> com saída de n bits	32
Tabela 2 – Impacto dos Juros Reais sobre R\$ 1.000 em 20 anos (valores corrigidos pela inflação)	45
Tabela 3 – Velocidade tangencial por localidade	48
Tabela 4 – Comparativo de Localização de Bases de Lançamento	49
Tabela 5 – Resumo das Regras Operacionais	62
Tabela 6 – Matriz de Poderes do Smart Contract Multi-Sig 2-de-3	70
Tabela 7 – Custo Estimado de Bloqueio em Escala Nacional	74
Tabela 8 – Mecanismos de Privacidade da Monero	77
Tabela 9 – Comparativo entre Sistema Atual e Sistema Proposto	79
Tabela 10 – Riscos e Mitigações do Sistema Descentralizado	80

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	15
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	18
2.1	Origens Históricas do Mercado de Capitais	18
2.1.1	<i>A Bolsa de Valores de Amsterdã</i>	<i>18</i>
2.1.2	<i>Descentralização sem Blockchain: O Primeiro DeFi</i>	<i>20</i>
2.1.3	<i>Democratização do Investimento</i>	<i>21</i>
2.1.4	<i>A Centralização Posterior: Uma Escolha, Não uma Necessidade</i>	<i>21</i>
2.1.5	<i>Lições para a Previdência Moderna</i>	<i>22</i>
2.1.6	<i>O Teorema do Júri de Condorcet</i>	<i>22</i>
2.2	O Sistema Previdenciário Brasileiro	24
2.2.1	<i>INSS: Estrutura e Funcionamento</i>	<i>24</i>
2.2.2	<i>FGTS: Histórico e Problemas</i>	<i>25</i>
2.2.3	<i>Impacto Fiscal e Sustentabilidade</i>	<i>25</i>
2.3	O Modelo Australiano de Superannuation	26
2.3.1	<i>Estrutura do Sistema</i>	<i>26</i>
2.3.2	<i>Resultados e Lições</i>	<i>26</i>
2.4	Tecnologia Blockchain	27
2.4.1	Fundamentos Criptográficos e Históricos	27
2.4.1.1	<i>O Problema dos Generais Bizantinos</i>	<i>27</i>
2.4.1.2	<i>Funções Hash Criptográficas</i>	<i>27</i>
2.4.1.2.1	<i>Exemplo prático: verificação de integridade.</i>	<i>30</i>
2.4.1.2.2	<i>Construção de Merkle-Damgård.</i>	<i>30</i>
2.4.1.2.3	<i>Segurança: o ataque do aniversário.</i>	<i>31</i>
2.4.1.2.4	<i>Ataque do aniversário.</i>	<i>31</i>
2.4.1.2.5	<i>Implicação para assinaturas digitais: o algoritmo de Yuval.</i>	<i>32</i>
2.4.1.3	<i>Hashcash e Prova de Trabalho</i>	<i>33</i>
2.4.1.4	<i>O Problema do Gasto Duplo</i>	<i>33</i>
2.4.2	Criptografia de Chaves Assimétricas	34
2.4.2.1	<i>Chaves Privadas e Públicas</i>	<i>34</i>
2.4.2.1.1	<i>O Criptossistema RSA</i>	<i>35</i>

2.4.2.1.2	<i>Geração das Chaves</i>	35
2.4.2.1.3	<i>Cifragem e Decifragem</i>	37
2.4.2.1.4	<i>Assinaturas Digitais com RSA</i>	38
2.4.2.1.5	<i>Segurança do RSA</i>	38
2.4.2.2	<i>Assinaturas em Anel e Privacidade</i>	39
2.4.2.2.1	<i>Conceito e motivação.</i>	39
2.4.2.2.2	<i>Como funciona.</i>	40
2.4.2.2.3	<i>Resgate de autoria.</i>	40
2.4.2.2.4	<i>Aplicação no sistema proposto.</i>	41
2.4.2.3	<i>Carteiras Hierárquicas Determinísticas (HD Wallets)</i>	41
2.4.3	Características Arquiteturais	42
2.4.4	Smart Contracts e Multi-sig	42
2.4.5	Aplicações em Sistemas Financeiros	43
2.5	Síntese	44
2.6	Soluções para Pagamento da Dívida Previdenciária	44
2.6.1	<i>O Que São Juros Reais</i>	45
2.6.2	<i>Aluguel do Patrimônio Nacional</i>	46
2.6.3	<i>Arrendamento de Tributação de Cidades Turísticas</i>	47
2.6.4	<i>Arrendamento para Lançamento de Foguetes</i>	47
3	METODOLOGIA	52
3.1	Classificação da Pesquisa	52
3.2	Procedimentos Técnicos	52
3.2.1	<i>Pesquisa Bibliográfica</i>	52
3.2.2	<i>Pesquisa Documental</i>	53
3.2.3	<i>Análise Comparativa</i>	53
3.3	Etapas de Desenvolvimento	53
3.3.1	<i>Etapa 1: Diagnóstico do Sistema Atual</i>	53
3.3.2	<i>Etapa 2: Estudo de Modelos Internacionais</i>	54
3.3.3	<i>Etapa 3: Estudo da Tecnologia Blockchain</i>	54
3.3.4	<i>Etapa 4: Elaboração da Proposta</i>	54
3.3.5	<i>Etapa 5: Validação Conceitual</i>	54
3.4	Limitações Metodológicas	55

4	PROPOSTA DO SISTEMA	56
4.1	Visão Geral da Proposta	56
4.2	Arquitetura do Sistema	56
4.2.1	<i>Camada de Blockchain</i>	<i>56</i>
4.2.2	<i>Camada de Smart Contracts</i>	<i>57</i>
4.2.3	<i>Camada de Usuário</i>	<i>57</i>
4.3	Mecanismo de Contribuição e Investimento	58
4.3.1	<i>Fluxo de Contribuição</i>	<i>58</i>
4.3.2	<i>Universo de Investimentos</i>	<i>58</i>
4.3.3	<i>Tokenização de Ativos</i>	<i>59</i>
4.4	Sistema de Governança Multi-sig	59
4.4.1	<i>Estrutura das Chaves</i>	<i>59</i>
4.4.2	<i>Fluxo de Autorização</i>	<i>60</i>
4.5	Regras Operacionais	60
4.5.1	<i>Restrição de Operações</i>	<i>60</i>
4.5.2	<i>Bloqueio de Liquidação</i>	<i>61</i>
4.5.3	<i>Operações</i>	<i>61</i>
4.5.4	<i>Limites de Concentração</i>	<i>62</i>
4.5.5	<i>Tabela de Regras Operacionais</i>	<i>62</i>
4.6	Mecanismo de Herança	63
4.6.1	<i>Herança Total do Patrimônio</i>	<i>63</i>
4.6.2	<i>Processo de Transferência</i>	<i>64</i>
4.7	Transição do Sistema Atual	64
4.7.1	<i>Estratégia de Transição Gradual</i>	<i>64</i>
4.7.2	<i>Financiamento da Transição</i>	<i>65</i>
4.8	Benefícios Esperados	66
4.8.1	<i>Para o Trabalhador</i>	<i>66</i>
4.8.2	<i>Para a Economia</i>	<i>66</i>
4.8.3	<i>Para o Estado</i>	<i>67</i>
4.9	Desafios e Riscos	67
4.9.1	<i>Desafios Técnicos</i>	<i>67</i>
4.9.2	<i>Desafios Políticos</i>	<i>67</i>

4.9.3	<i>Riscos de Mercado</i>	67
4.10	Arquitetura do Mercado em Blockchain Permissionada	68
4.10.1	<i>Camadas da Arquitetura</i>	68
4.10.1.1	<i>Camada de Interface</i>	68
4.10.1.2	<i>Camada de Governança</i>	69
4.10.1.3	<i>Camada de Mercado</i>	69
4.10.1.4	<i>Camada de Tokenização</i>	69
4.10.1.5	<i>Camada de Oracle</i>	69
4.10.2	<i>Poderes do Smart Contract Multi-Sig</i>	70
4.10.2.1	<i>Poderes do Indivíduo</i>	70
4.10.2.2	<i>Poderes do Governo</i>	71
4.10.2.3	<i>Poderes da Auditoria</i>	71
4.10.2.4	<i>Checks and Balances</i>	71
4.10.3	<i>Descentralização Progressiva</i>	72
4.11	O Problema do Bloqueio	72
4.11.1	<i>O Risco do Bloqueio de Ativos</i>	72
4.11.2	<i>Inviabilidade Prática do Bloqueio Massivo</i>	73
4.11.2.1	<i>Custo Financeiro de Bloqueio em Escala Nacional</i>	74
4.11.3	<i>A Solução da Monero: Privacidade por Design</i>	74
4.11.3.1	<i>Ring Signatures (Assinaturas em Anel)</i>	74
4.11.3.2	<i>Stealth Addresses (Endereços Furtivos)</i>	75
4.11.3.3	<i>RingCT (Ring Confidential Transactions)</i>	76
4.11.4	<i>Comparativo: Sistema Atual vs Sistema Proposto</i>	78
4.11.5	<i>O Problema da Autocustódia</i>	78
4.11.5.1	<i>Métodos de Autocustódia</i>	79
4.11.5.2	<i>Alternativas de Custódia Compartilhada</i>	79
4.11.6	<i>Mitigação de Riscos da Descentralização</i>	80
5	CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS	81
5.1	Conclusões	81
5.2	Trabalhos Futuros	82
5.2.1	<i>Desenvolvimento Técnico</i>	83
5.2.2	<i>Análise Quantitativa</i>	83

5.2.3	<i>Aspectos Jurídicos e Regulatórios</i>	83
5.2.4	<i>Aspectos Sociais</i>	83
5.2.5	<i>Extensões do Modelo</i>	84
	REFERÊNCIAS	85

1 INTRODUÇÃO

O Brasil enfrenta desafios econômicos estruturais que limitam seu desenvolvimento há décadas. Embora temas como corrupção, disputas políticas e polarização ideológica dominem o debate público e engajem intensamente a opinião popular, esses fenômenos são inerentes à natureza humana e ao processo político em si — a corrupção nasce da autopreservação e de interesses pessoais, características intrínsecas à ação humana em sociedade. Paradoxalmente, o foco excessivo nesses temas desvia a atenção dos problemas verdadeiramente estruturantes: a infraestrutura deficiente, a baixa taxa de poupança nacional, o crédito historicamente caro e a falta de oportunidades que elevem o nível de qualidade de vida da população (GIAMBIAGI; ALÉM, 2011). Afinal, todo povo aspira à prosperidade, independentemente de sua posição no espectro político.

O sistema previdenciário brasileiro, composto principalmente pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), foi concebido com o objetivo de garantir proteção social aos trabalhadores. Contudo, ao longo das décadas, esses mecanismos tornaram-se um peso fiscal significativo — os gastos com previdência e assistência social representam aproximadamente 54% das despesas primárias do governo federal — limitando severamente a capacidade de investimento do Estado em áreas essenciais como educação, saúde e infraestrutura (Instituição Fiscal Independente, 2023).

O modelo atual opera sob o regime de repartição simples, onde as contribuições dos trabalhadores ativos financiam os benefícios dos aposentados. Este sistema, embora solidário em sua concepção, apresenta vulnerabilidades frente ao envelhecimento populacional e às mudanças no mercado de trabalho. Além disso, os recursos do FGTS são direcionados ao governo, que os utiliza para financiamento habitacional e infraestrutura, oferecendo ao trabalhador rentabilidade inferior à inflação (AFONSO *et al.*, 2016).

Há, contudo, um fato interessante que acontece em um **júri popular** que não acontece com um juiz — análogo ao que acontece na alocação de investimento feita pela **mão invisível do mercado**: a deliberação coletiva de múltiplos indivíduos independentes tende a produzir decisões mais acuradas do que o julgamento singular de um magistrado. Esse fenômeno, formalmente descrito pelo Teorema do Júri de Condorcet (CONDORCET, 1785), demonstra que, quando milhões de agentes econômicos direcionam seus recursos de forma autônoma, o mecanismo de descoberta de preços tende a alocar capital de maneira mais eficiente do que a gestão centralizada por um único ente estatal (HAYEK, 1945). É essa lógica de **eficiência**

descentralizada que fundamenta a proposta de permitir aos trabalhadores a gestão individual de seus recursos previdenciários.

Diante desse cenário, este trabalho propõe uma alternativa inspirada no modelo australiano de aposentadoria (*Superannuation*), adaptada à realidade brasileira e potencializada pela tecnologia blockchain. A proposta consiste em criar um mercado financeiro poupador que substitua gradualmente o INSS e FGTS, permitindo que os trabalhadores invistam diretamente em empresas nacionais, com controle compartilhado entre governo e cidadão, garantindo segurança jurídica e transparência.

Justificativa

A relevância deste estudo reside na necessidade urgente de reformar o sistema previdenciário brasileiro, que se encontra em situação de insustentabilidade fiscal. As reformas implementadas até o momento têm sido paliativas, ajustando parâmetros como idade mínima e tempo de contribuição, sem alterar a estrutura fundamental do sistema.

A tecnologia blockchain oferece uma oportunidade única de implementar um sistema transparente, imutável e descentralizado, capaz de garantir a propriedade individual dos recursos previdenciários enquanto mantém mecanismos de controle que evitem a liquidação prematura ou uso inadequado dos fundos.

Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é propor um modelo de mercado financeiro poupador baseado em blockchain como alternativa ao sistema previdenciário atual (INSS e FGTS).

Os objetivos específicos são:

- a) Analisar os problemas estruturais do sistema previdenciário brasileiro atual;
- b) Estudar o modelo australiano de *Superannuation* como referência internacional;
- c) Propor uma arquitetura de sistema blockchain para gestão previdenciária;
- d) Identificar os benefícios e desafios da implementação do modelo proposto.

Estrutura do Trabalho

Este trabalho está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica, abordando as origens históricas do mercado de capitais, o sistema previdenciário

brasileiro, o modelo australiano e a tecnologia blockchain. O Capítulo 3 descreve a metodologia utilizada. O Capítulo 4 apresenta a proposta detalhada do sistema. Por fim, o Capítulo 5 traz as conclusões e sugestões para trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos necessários para a compreensão da proposta deste trabalho. Inicialmente, examinam-se as origens históricas do mercado de capitais e os princípios de descentralização financeira. Em seguida, analisa-se o sistema previdenciário brasileiro atual. Posteriormente, apresenta-se o modelo australiano de aposentadoria como referência internacional. Por fim, introduz-se a tecnologia blockchain e suas aplicações potenciais.

2.1 Origens Históricas do Mercado de Capitais

Para compreender a proposta deste trabalho, é fundamental examinar as origens históricas do mercado de capitais moderno, cujos fundamentos foram estabelecidos nos Países Baixos durante o século XVII. Esta análise revela que os princípios de descentralização e autonomia financeira — hoje associados às finanças descentralizadas (DeFi) — não são inovações do século XXI, mas características fundacionais do próprio mercado de capitais.

2.1.1 A Bolsa de Valores de Amsterdã

A **Bolsa de Valores de Amsterdã** (*Amsterdam Stock Exchange*), fundada em 1602, é considerada a primeira bolsa de valores do mundo (GELDERBLUM; JONKER, 2013). Sua criação está diretamente vinculada à fundação da **Companhia Holandesa das Índias Orientais** (*Vereenigde Oostindische Compagnie* — VOC), a primeira sociedade anônima de capital aberto da história (JONG; RÖELL, 2005). A Figura 1 retrata o edifício da Bolsa de Amsterdã visto a partir do Rokin, projetado pelo arquiteto Hendrick de Keyser e inaugurado em 1611.

Um aspecto frequentemente negligenciado é que a Bolsa de Amsterdã **não foi criada por decreto governamental**. Para compreender seu surgimento, é necessário entender o contexto das grandes navegações comerciais da época. As expedições marítimas para as Índias Orientais eram empreendimentos de altíssimo risco e custo proibitivo: uma única viagem podia levar dois anos, enfrentando tempestades, piratas, doenças e naufrágios. Nenhum comerciante individual, por mais rico que fosse, tinha recursos suficientes — ou estômago para o risco — de financiar sozinho uma frota inteira.

A solução encontrada pelos mercadores holandeses foi engenhosa: dividir o custo e o risco entre múltiplos investidores. Antes mesmo da fundação formal da VOC, comerciantes já

Figura 1 – A Bolsa de Valores de Amsterdã (*De Beurs vanaf het Rokin*)



Fonte: Gravura de C.J. Visscher (1612).

se reuniam informalmente nas pontes e praças de Amsterdã para negociar “partes” de viagens comerciais. Um mercador poderia comprar, por exemplo, um décimo de participação em uma expedição específica. Se o navio retornasse carregado de especiarias, ele receberia um décimo dos lucros; se naufragasse, perderia apenas aquela fração de seu patrimônio, não a totalidade.

Essa prática de **pulverização do risco** permitiu que empreendimentos antes impossíveis se tornassem viáveis. Uma viagem que custaria 100 mil florins poderia ser financiada por 50 investidores contribuindo 2 mil florins cada. O risco catastrófico individual transformava-se em risco gerenciável coletivo. Esta foi, em essência, a invenção do mercado de capitais: um mecanismo para agregar poupanças dispersas e direcioná-las a empreendimentos produtivos, democratizando tanto o acesso ao investimento quanto a distribuição do risco.

A Bolsa de Amsterdã emergiu organicamente dessas práticas comerciais (PETRAM, 2014). O governo holandês reconheceu e formalizou uma estrutura que **já existia de fato**, criada pela iniciativa privada para atender necessidades reais de financiamento e liquidez.

A inovação fundamental da VOC foi permitir que qualquer cidadão — não apenas nobres ou grandes comerciantes — pudesse adquirir participação acionária na empresa. Os *actien* (ações) podiam ser comprados, vendidos e herdados livremente, criando pela primeira vez

um mercado secundário líquido para títulos de propriedade empresarial (PETRAM, 2014).

A estrutura da VOC estabeleceu princípios que permanecem válidos até hoje:

- a) **Responsabilidade limitada:** Os acionistas não respondiam pessoalmente pelas dívidas da companhia;
- b) **Transferibilidade:** As ações podiam ser negociadas sem necessidade de aprovação da empresa;
- c) **Perpetuidade:** A empresa existia independentemente da vida de seus fundadores;
- d) **Governança corporativa:** Assembleias de acionistas e conselhos de administração.

2.1.2 *Descentralização sem Blockchain: O Primeiro DeFi*

O mercado de Amsterdã operava de forma notavelmente descentralizada para os padrões da época. Não havia uma entidade central que autorizasse ou intermediasse cada transação. Os negócios eram fechados diretamente entre as partes — *peer-to-peer* — com a bolsa servindo apenas como ponto de encontro e registro, não como controlador (GELDERBLUM; JONKER, 2013).

Os elementos que hoje caracterizam as **finanças descentralizadas (DeFi)** já estavam presentes na Amsterdã do século XVII:

- a) **Negociação direta:** Compradores e vendedores negociavam face a face, sem intermediário obrigatório;
- b) **Liquidez distribuída:** Múltiplos participantes ofereciam contrapartes, criando profundidade de mercado;
- c) **Descoberta de preços:** O valor das ações era determinado pela oferta e demanda agregada, não por autoridade central;
- d) **Acesso irrestrito (*permissionless*):** Qualquer pessoa com recursos podia participar, independentemente de status social;
- e) **Registro público:** As transações eram anotadas em livros acessíveis, criando transparência.

A principal diferença para o DeFi moderno é tecnológica, não conceitual: enquanto Amsterdã dependia de registros em papel e da confiança na reputação dos participantes, o blockchain substitui essa confiança por **verificação criptográfica**. O conceito fundamental — um mercado onde participantes transacionam livremente sem depender de autorização de um

ente central — permanece idêntico.

2.1.3 *Democratização do Investimento*

O modelo holandês representou uma ruptura histórica com os sistemas de financiamento anteriores, baseados em empréstimos bancários a poucos privilegiados ou em parcerias comerciais restritas a círculos familiares (GELDERBLUM; JONKER, 2013).

Registros históricos indicam que, em seu auge, a VOC tinha milhares de acionistas de diversas classes sociais: comerciantes, artesãos, viúvas e até servidores domésticos possuíam *actien* como forma de poupança de longo prazo (PETRAM, 2014). Esta democratização do acesso ao mercado de capitais permitiu que cidadãos comuns participassem dos lucros do comércio internacional, antes restritos às elites mercantis.

A experiência holandesa demonstrou empiricamente que:

- a) A poupança popular, quando canalizada para investimentos produtivos, gera riqueza coletiva;
- b) Mercados secundários líquidos incentivam o investimento de longo prazo;
- c) A transparência nas negociações reduz fraudes e aumenta a confiança;
- d) A propriedade acionária distribuída cria alinhamento de interesses entre empresa e sociedade;
- e) **A ausência de controle centralizado não implica em caos** — pelo contrário, a autorregulação emergente dos participantes provou-se eficiente.

2.1.4 *A Centralização Posterior: Uma Escolha, Não uma Necessidade*

É importante notar que a crescente regulamentação e centralização dos mercados financeiros ao longo dos séculos seguintes foi uma **escolha política**, não uma necessidade técnica ou econômica. A Bolsa de Amsterdã funcionou por mais de um século antes que regulamentações significativas fossem impostas — e quando o foram, frequentemente atendiam a interesses de grupos específicos, não à proteção do investidor comum (JONG; RÖELL, 2005).

Esta perspectiva histórica é essencial para o debate contemporâneo: os mercados de capitais **nasceram descentralizados** e provaram sua viabilidade antes de qualquer arcabouço regulatório moderno. A tecnologia blockchain, portanto, não propõe algo radicalmente novo — ela oferece ferramentas para **retornar aos princípios fundacionais** do mercado de capitais, com a vantagem adicional da imutabilidade criptográfica e da automação via smart contracts.

2.1.5 Lições para a Previdência Moderna

A história do mercado de capitais holandês oferece lições valiosas para o debate previdenciário contemporâneo. O modelo de capitalização individual proposto neste trabalho inspira-se diretamente nessa tradição: permitir que trabalhadores comuns acumulem propriedade real sobre ativos produtivos, com liquidez garantida e direitos claramente definidos.

Assim como a VOC democratizou o acesso ao comércio internacional no século XVII, a tecnologia blockchain pode democratizar o acesso à poupança de longo prazo no século XXI, eliminando intermediários custosos e conferindo ao trabalhador controle direto sobre seu patrimônio. A proposta deste trabalho representa, em essência, a aplicação dos princípios originais do mercado de capitais — autonomia, descentralização e acesso universal — ao sistema previdenciário brasileiro.

2.1.6 O Teorema do Júri de Condorcet

A superioridade da decisão coletiva sobre a individual possui fundamentação matemática rigorosa. O **Teorema do Júri de Condorcet**, proposto pelo Marquês de Condorcet em 1785, demonstra que, em uma votação binária (certo *versus* errado), se cada votante possui probabilidade individual $p > 0,5$ de tomar a decisão correta, então a probabilidade de a maioria decidir corretamente converge para 1 à medida que o número de votantes n aumenta (CONDORCET, 1785).

Formalmente, considere n votantes independentes, cada um com probabilidade p de acertar. A probabilidade de a maioria estar correta é dada por:

Onde:

- n é o número total de votantes;
- k é o número de votantes que acertam (ou seja, que votam corretamente).

$$P_n = \sum_{k=\lceil n/2 \rceil}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad (2.1)$$

onde $\binom{n}{k}$ é o coeficiente binomial. O teorema estabelece que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = \begin{cases} 1, & \text{se } p > 0,5 \\ 0, & \text{se } p < 0,5 \end{cases} \quad (2.2)$$

Exemplo numérico:

A soma é feita de $k = 3$ até $k = 5$:

$$P_5 = \sum_{k=3}^5 \binom{5}{k} p^k (1-p)^{5-k}$$

Seja $p = 0,6$ (cada um acerta com 60% de chance):

- Para $k = 3$: $\binom{5}{3} \cdot 0,6^3 \cdot 0,4^2 = 10 \cdot 0,216 \cdot 0,16 = 0,3456$
- Para $k = 4$: $\binom{5}{4} \cdot 0,6^4 \cdot 0,4^1 = 5 \cdot 0,1296 \cdot 0,4 = 0,2592$
- Para $k = 5$: $\binom{5}{5} \cdot 0,6^5 \cdot 0,4^0 = 1 \cdot 0,07776 \cdot 1 = 0,07776$

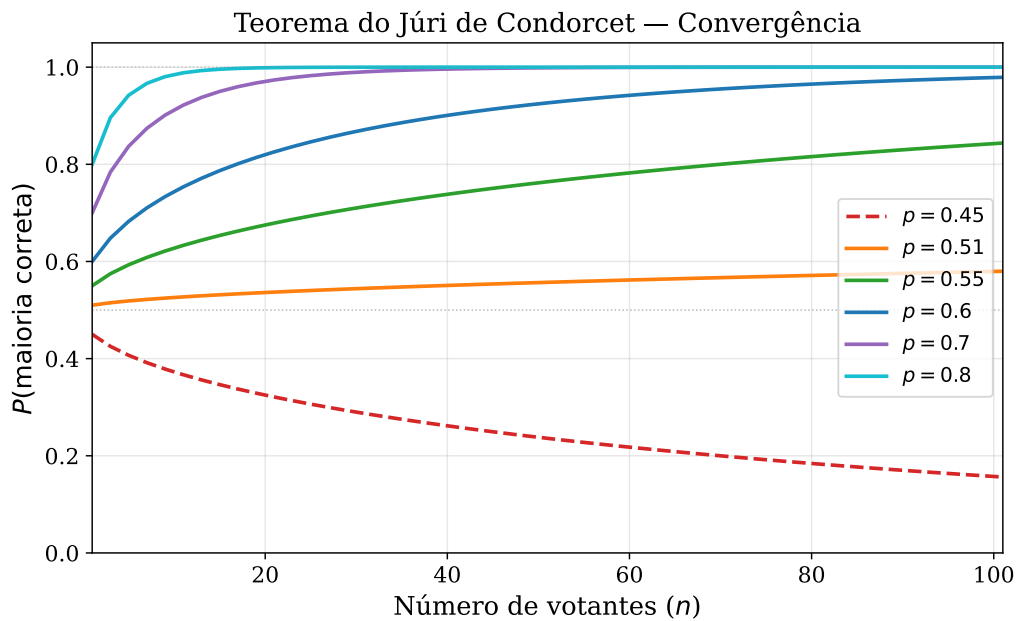
Somando:

$$P_5 = 0,3456 + 0,2592 + 0,07776 = 0,68256$$

Ou seja, com 5 votantes independentes e $p = 0,6$, a chance da maioria acertar é $\approx 68\%$.

A Figura 2 ilustra essa convergência para diferentes valores de p . Observa-se que, mesmo com competência individual modesta ($p = 0,6$), poucos dezenas de agentes já bastam para que a decisão coletiva se aproxime da certeza. Inversamente, quando $p < 0,5$, mais participantes *pioram* o resultado.

Figura 2 – Convergência da probabilidade de decisão correta pela maioria em função do número de votantes, para diferentes competências individuais p .



Fonte: Elaborado pelo autor.

As premissas do teorema são: (i) votos independentes, (ii) competência individual $p > 0,5$, (iii) decisão binária e (iv) competência homogênea. Embora essas condições sejam

idealizadas, o resultado captura a intuição fundamental de que **cada agente funciona como um sensor imperfeito**, e a agregação reduz o ruído individual.

Essa lógica se aplica diretamente à alocação de recursos financeiros. Quando milhões de trabalhadores direcionam suas poupanças de forma autônoma, o mecanismo de descoberta de preços agrega informações dispersas e tende a alocar capital de maneira mais eficiente do que a gestão centralizada por um único ente estatal — fenômeno descrito por Hayek como o “problema do conhecimento” (HAYEK, 1945). É essa convergência estatística que fundamenta a proposta de permitir aos trabalhadores a gestão individual de seus recursos previdenciários.

2.2 O Sistema Previdenciário Brasileiro

O sistema previdenciário brasileiro é composto por três pilares principais: o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), administrado pelo INSS; os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), para servidores públicos; e a Previdência Complementar, de caráter facultativo.

2.2.1 INSS: Estrutura e Funcionamento

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável pela administração do RGPS, que cobre a maioria dos trabalhadores brasileiros do setor privado. O sistema opera sob o regime de repartição simples, onde as contribuições correntes dos trabalhadores ativos financiam os benefícios dos aposentados e pensionistas (GENTIL, 2006).

As alíquotas de contribuição variam de 7,5% a 14% sobre o salário de contribuição, dependendo da faixa salarial. Já os empregadores enquadrados no Lucro Real ou Lucro Presumido contribuem com 20% sobre a folha de pagamento, enquanto empresas optantes pelo Simples Nacional têm alíquotas reduzidas ou isentas conforme o anexo em que se enquadram. Estes recursos são destinados ao pagamento de aposentadorias por idade, por tempo de contribuição, aposentadorias especiais, pensões por morte e auxílios diversos.

O déficit do RGPS tem crescido consistentemente, atingindo R\$ 318,4 bilhões em 2023, conforme dados do Tesouro Nacional (Tesouro Nacional, 2024). Este desequilíbrio decorre de fatores demográficos (envelhecimento populacional), estruturais (informalidade do mercado de trabalho) e políticos (regras de benefícios desconectadas da capacidade contributiva).

2.2.2 FGTS: Histórico e Problemas

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado em 1966 como alternativa à estabilidade decenal no emprego. Mensalmente, os empregadores depositam 8% do salário do trabalhador em conta vinculada, que pode ser sacada em situações específicas como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra de imóvel ou doenças graves.

Contudo, o FGTS apresenta problemas estruturais significativos. A rentabilidade do fundo, limitada à Taxa Referencial (TR) mais 3% ao ano, historicamente ficou abaixo da inflação, resultando em perda real do poder de compra do trabalhador (AFONSO *et al.*, 2016). Estudo do Centro de Políticas Públicas do Insper indica que, ao longo de 30 anos de trabalho, o trabalhador pode perder até 40% do valor real de suas contribuições quando comparado a aplicações em índices de inflação (CARVALHO *et al.*, 2019).

Os recursos do FGTS são utilizados pelo governo para financiar programas habitacionais (Minha Casa Minha Vida) e obras de infraestrutura e saneamento, conforme estabelecido na Lei nº 8.036/1990 (Brasil, 1990). Embora estes investimentos possam gerar benefícios sociais, representam uma transferência de riqueza dos trabalhadores para políticas públicas, sem a devida remuneração pelo custo de oportunidade.

2.2.3 Impacto Fiscal e Sustentabilidade

O sistema previdenciário brasileiro consome aproximadamente 13% do PIB, percentual elevado para um país com estrutura demográfica ainda relativamente jovem. Projeções atuariais indicam que, sem reformas estruturais, este percentual pode ultrapassar 20% nas próximas décadas (TAFNER *et al.*, 2019).

Os gastos com previdência social (RGPS e RPPS) e assistência social (BPC/LOAS e Bolsa Família) representam aproximadamente 54% das despesas primárias do governo federal, limitando severamente a capacidade de investimento público em áreas essenciais (Instituição Fiscal Independente, 2023). Esta rigidez orçamentária cria um círculo vicioso: a falta de investimento em infraestrutura e educação reduz a produtividade, que por sua vez diminui a arrecadação e agrava o déficit previdenciário.

2.3 O Modelo Australiano de Superannuation

A Austrália implementou, a partir de 1992, um sistema de aposentadoria baseado em capitalização individual obrigatória, conhecido como *Superannuation*. Este modelo é frequentemente citado como referência internacional de sucesso (BATEMAN *et al.*, 2001).

2.3.1 Estrutura do Sistema

O *Superannuation* obriga empregadores a contribuir com um percentual do salário do empregado (atualmente 11%, com previsão de aumento para 12%) para um fundo de aposentadoria em nome do trabalhador. Os recursos são geridos por fundos de pensão privados, sujeitos a regulamentação governamental.

Os trabalhadores podem escolher entre diferentes fundos e estratégias de investimento, desde opções conservadoras até mais agressivas, de acordo com seu perfil de risco e horizonte temporal. Os recursos só podem ser acessados ao atingir a idade de preservação (atualmente entre 55 e 60 anos, dependendo da data de nascimento) ou em circunstâncias específicas como invalidez permanente.

2.3.2 Resultados e Lições

Após três décadas de operação, o sistema australiano acumulou mais de 3,5 trilhões de dólares australianos em ativos, equivalente a aproximadamente 170% do PIB do país. Este volume de poupança de longo prazo contribuiu significativamente para o desenvolvimento do mercado de capitais australiano e para o financiamento de investimentos produtivos.

O modelo demonstra que sistemas de capitalização individual podem ser implementados com sucesso, desde que acompanhados de regulamentação adequada, transparência e mecanismos de proteção ao investidor. A diversificação de investimentos e a gestão profissional resultaram em rentabilidade média superior à inflação ao longo do tempo.

Contudo, o modelo também apresenta desafios, como a cobertura inadequada de trabalhadores informais, a complexidade do sistema para trabalhadores com baixa educação financeira e a exposição a riscos de mercado.

2.4 Tecnologia Blockchain

A tecnologia blockchain, popularizada inicialmente pelo Bitcoin em 2008, apresenta características que a tornam potencialmente aplicável a sistemas de registro e gestão de ativos previdenciários (NAKAMOTO, 2008).

2.4.1 Fundamentos Criptográficos e Históricos

2.4.1.1 O Problema dos Generais Bizantinos

O **Problema dos Generais Bizantinos**, formalizado por Lamport *et al.* (1982), descreve um cenário em que múltiplos generais de um exército cercado uma cidade precisam coordenar um ataque simultâneo. Alguns generais podem ser traidores, enviando mensagens contraditórias para sabotar o plano. A questão central é: como os generais leais podem alcançar consenso sobre uma estratégia comum, mesmo na presença de traidores?

Este problema abstrato representa o desafio fundamental de sistemas distribuídos: como múltiplos nós de uma rede podem concordar sobre o estado verdadeiro de um sistema quando alguns nós podem estar comprometidos ou agindo maliciosamente. Durante décadas, cientistas da computação consideraram impossível resolver este problema em redes abertas e sem autoridade central — até o surgimento do Bitcoin.

2.4.1.2 Funções Hash Criptográficas

Antes de compreender os mecanismos de consenso da blockchain, é necessário introduzir o conceito de função *hash*, uma das primitivas criptográficas mais fundamentais da computação moderna. Conforme definido por Tomaz (2014), uma função *hash* é uma função H que recebe como entrada uma mensagem m no formato de uma cadeia de bits de tamanho arbitrário e retorna uma cadeia de bits x de tamanho fixo, chamada de código *hash* ou etiqueta *hash*, em que $|m| > |x|$. Formalmente:

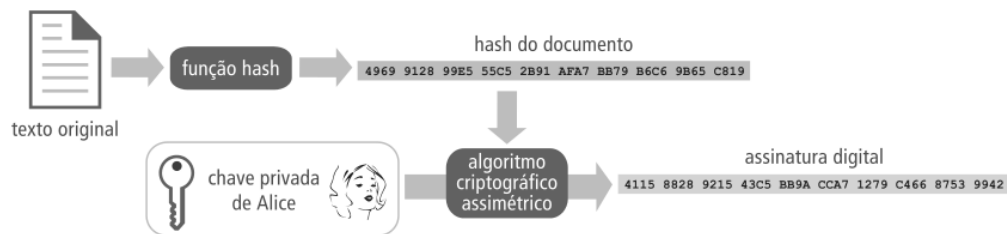
$$H(m) = x$$

Essa propriedade de compressão — transformar dados de qualquer tamanho em uma representação de tamanho fixo — faz com que as funções *hash* sejam também conhecidas como

funções resumo. Seu objetivo central é gerar uma etiqueta que forneça uma identificação unívoca para cada mensagem: qualquer alteração na entrada, ainda que de um único bit, produz uma saída completamente diferente, permitindo verificar se uma informação foi violada durante a transmissão (TOMAZ, 2014).

A Figura 3 ilustra uma aplicação prática das funções *hash* em assinaturas digitais: o emissor aplica a função *hash* à mensagem original e cifra a etiqueta resultante com sua chave privada. O receptor, ao receber a mensagem, recalcula o *hash* e compara com a etiqueta decifrada pela chave pública do emissor, verificando simultaneamente a integridade e a autenticidade da informação.

Figura 3 – Assinatura digital utilizando algoritmos de chave pública e função hash



Fonte: Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (2012) *apud* Tomaz (2014).

As funções *hash* pertencem ao grupo das funções unidirecionais (*one-way functions*): dado x , é fácil computar $H(x) = y$, porém, dado apenas y , é computacionalmente inviável encontrar x (TOMAZ, 2014). Para uso em sistemas criptográficos, três propriedades adicionais são exigidas (TOMAZ, 2014):

- a) **Resistência à pré-imagem:** em matemática, a *pré-imagem* de um valor x sob uma função H é o elemento m do domínio tal que $H(m) = x$, isto é, a entrada original que produziu aquela saída. Dizer que uma função *hash* é resistente à pré-imagem significa que, dada apenas uma etiqueta *hash* x , é computacionalmente inviável recuperar qualquer mensagem m que a tenha gerado. Esta propriedade também é conhecida como *propriedade unidirecional*. Em termos simples: “me deram um *hash* — consegue descobrir qual mensagem o gerou?”. A resposta deve ser não. Um atacante que possua somente o *hash* de uma senha, por exemplo, não consegue “inverter” a função para descobrir a senha original;
- b) **Resistência à segunda pré-imagem:** dada uma mensagem m conhecida, é computacionalmente inviável encontrar uma mensagem diferente $m' \neq m$ que produza a mesma etiqueta *hash*, ou seja, $H(m') = H(m)$. Enquanto a resistência

à pré-imagem protege contra a descoberta de *qualquer* entrada a partir de uma saída, a resistência à segunda pré-imagem protege contra a substituição de uma mensagem *específica* por outra equivalente. Em termos simples: dada uma mensagem, é difícil encontrar uma mensagem diferente que produza o mesmo *hash*. Para dimensionar essa dificuldade: em uma função com saída de 256 bits, encontrar uma segunda mensagem que produza o mesmo *hash* de uma mensagem dada exigiria, em média, 2^{256} tentativas — um número superior à quantidade estimada de átomos no universo observável ($\approx 2^{65}$). Mesmo que todos os computadores do planeta trabalhassem em conjunto por bilhões de anos, a tarefa permaneceria inviável;

- c) **Resistência à colisão:** é computacionalmente inviável encontrar *qualquer* par de mensagens (m, m') com $m \neq m'$ que produza $H(m) = H(m')$. Note-se que resistência à colisão é uma propriedade mais forte que resistência à segunda pré-imagem: se é difícil encontrar *qualquer* par colidindo, então é ainda mais difícil encontrar uma colisão com uma mensagem específica. Em termos simples: é difícil encontrar duas mensagens diferentes que possuam *hash* iguais. Mesmo com a vantagem estatística do ataque do aniversário (descrito adiante), que reduz o esforço para 2^{128} tentativas no caso do SHA-256, essa quantidade ainda é astronomicamente grande — equivalente a trilhões de trilhões de vezes a capacidade computacional combinada de toda a humanidade.

Essas propriedades garantem que as funções *hash* criptográficas constituam a base sobre a qual se constroem mecanismos de integridade, autenticação e, no contexto da blockchain, os mecanismos de prova de trabalho descritos a seguir.

Além dessas três propriedades de segurança, toda função *hash* deve satisfazer duas propriedades básicas que se confundem com a própria definição (TOMAZ, 2014):

- a) **Compressão:** a função deve mapear uma cadeia de bits de tamanho arbitrário para uma cadeia de bits de tamanho fixo. Em termos simples: não importa se a entrada é um documento de 1 byte ou um arquivo de 10 gigabytes — a saída terá sempre o mesmo tamanho. No caso do SHA-256, por exemplo, qualquer entrada produz uma etiqueta de exatamente 256 bits (32 bytes). Essa propriedade é o que permite comparar a integridade de arquivos enormes verificando apenas uma pequena sequência fixa de bits;

- b) **Facilidade de computação:** dada uma mensagem m , deve ser fácil e rápido computar $H(m)$. A função *hash* precisa ser eficiente na direção “entrada $\rightarrow$ saída”, pois será executada milhares de vezes por segundo em aplicações reais. Na blockchain, por exemplo, mineradores calculam bilhões de *hashes* por segundo durante a prova de trabalho. Se a função fosse lenta para computar, o sistema se tornaria impraticável. A assimetria está justamente nisso: calcular o *hash* é rápido, mas *inverter* o *hash* (encontrar a entrada a partir da saída) é computacionalmente inviável — é essa assimetria que fundamenta toda a segurança do mecanismo.

2.4.1.2.1 Exemplo prático: verificação de integridade.

Para ilustrar a aplicação das funções *hash* na verificação de integridade, considere o seguinte cenário baseado em Tomaz (2014): suponha que Alice deseje proteger um arquivo m , armazenado em seu computador, contra modificações indevidas. Alice gera uma etiqueta *hash* do arquivo com $H(m) = x$ após sua última alteração legítima. Posteriormente, ao desconfiar que o arquivo sofreu alguma modificação e tornou-se m' , Alice calcula novamente $H(m') = x'$. Se $x = x'$, há alta probabilidade de o arquivo não ter sido alterado; se $x \neq x'$, Alice constata que o arquivo foi violado.

Esse mecanismo é precisamente o que ocorre na blockchain: cada bloco contém o *hash* do bloco anterior, formando uma cadeia. Se qualquer transação em um bloco passado for adulterada, o *hash* daquele bloco muda, invalidando todos os blocos subsequentes. Assim, a verificação de integridade por funções *hash* — que no exemplo de Alice protege um único arquivo — na blockchain protege o histórico completo de todas as transações já registradas. É importante notar que, como aplicação criptográfica, as funções *hash* não têm o objetivo de garantir confidencialidade, e sim integridade (TOMAZ, 2014).

2.4.1.2.2 Construção de Merkle-Damgård.

As principais funções *hash* utilizadas atualmente são construídas com base em uma estrutura conhecida como **construção de Merkle-Damgård** (STALLINGS, 2008). Esse método define como construir funções *hash* resistentes à colisão a partir de *funções de compressão* resistentes à colisão, utilizando uma estrutura iterada.

Uma **função de compressão** é um mapeamento $C : \{0, 1\}^m \rightarrow \{0, 1\}^n$, com $m > n$, que a partir de uma cadeia de m bits gera uma cadeia de n bits. O procedimento funciona da

seguinte forma (TOMAZ, 2014): a mensagem original é dividida em blocos de tamanho fixo. A função de compressão C é então aplicada iterativamente: o primeiro bloco é combinado com um valor inicial fixo (chamado **vetor de inicialização**), produzindo um resultado intermediário. Esse resultado é combinado com o segundo bloco, e assim por diante, até que todos os blocos tenham sido processados. A saída da última iteração é a etiqueta *hash* final. Em termos simples: a mensagem é “digerida” pedaço por pedaço, e cada pedaço influencia o resultado final — por isso, alterar qualquer parte da mensagem original modifica completamente o *hash* produzido.

2.4.1.2.3 Segurança: o ataque do aniversário.

A segurança das funções *hash* está diretamente relacionada com a dificuldade de gerar colisões. Há basicamente duas formas de atacar a resistência à colisão de uma função *hash*: por *criptoanálise* (explorando a estrutura interna da função de compressão) e por meio do chamado **ataque do aniversário** (TOMAZ, 2014).

2.4.1.2.4 Ataque do aniversário.

O ataque do aniversário é baseado em um resultado contraintuitivo da teoria das probabilidades: o **paradoxo do aniversário**. Em um grupo de apenas 23 pessoas, a probabilidade de pelo menos duas compartilharem a mesma data de aniversário já ultrapassa 50%. Isso ocorre porque a probabilidade de *não* haver coincidência entre n pessoas em 365 dias possíveis é:

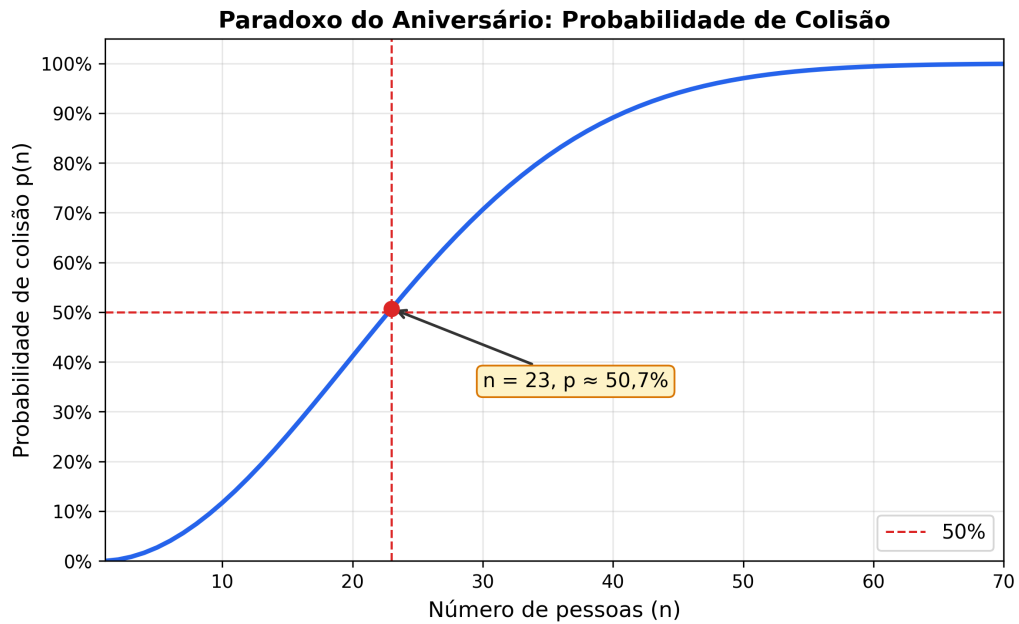
$$\bar{p}(n) = \frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365} \cdots \frac{365 - (n - 1)}{365} = \frac{365!}{365^n \cdot (365 - n)!} \quad (2.3)$$

Para $n = 23$, a probabilidade de colisão é $p(23) = 1 - \bar{p}(23) \approx 50,7\%$ (TOMAZ, 2014). A Figura 4 ilustra como a probabilidade de colisão cresce rapidamente com o aumento do número de pessoas — atingindo 50% com apenas 23 e ultrapassando 99% com cerca de 57.

Esse raciocínio se estende diretamente às funções *hash*: se uma função produz etiquetas de n bits, existem 2^n saídas possíveis. O ataque do aniversário mostra que são necessárias aproximadamente $\sqrt{2^n} = 2^{n/2}$ tentativas para encontrar uma colisão com probabilidade de 50%. A Tabela 1 resume o esforço computacional exigido para quebrar cada propriedade de segurança.

Por exemplo, uma função *hash* com saída de 256 bits exige no mínimo 2^{128} operações para encontrar uma colisão via ataque do aniversário — quantidade computacionalmente inviável com a tecnologia atual (TOMAZ, 2014).

Figura 4 – Probabilidade de colisão no paradoxo do aniversário em função do número de pessoas



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Tabela 1 – Esforço computacional para quebrar propriedades de uma função *hash* com saída de n bits

Propriedade	Tentativas necessárias
Resistência à pré-imagem	2^n
Resistência à segunda pré-imagem	2^n
Resistência à colisão	$2^{n/2}$

Fonte: Stallings (2008) *apud* Tomaz (2014).

2.4.1.2.5 Implicação para assinaturas digitais: o algoritmo de Yuval.

Pode parecer que o ataque do aniversário tem aplicabilidade limitada, afinal um adversário tipicamente deseja forjar uma colisão com uma mensagem *específica* (segunda pré-imagem), não com uma mensagem qualquer. Entretanto, em 1979, Yuval (1979) demonstrou como o ataque do aniversário pode ser explorado de forma devastadora contra esquemas de assinatura digital.

O algoritmo de Yuval funciona da seguinte forma: dado uma mensagem legítima m_1 e uma mensagem fraudulenta m_2 , o atacante gera $t = 2^{n/2}$ pequenas variações de m_1 (modificações que não alteram o sentido original, como trocar espaços ou sinônimos) e armazena seus *hashes* em uma tabela. Em seguida, gera variações de m_2 e, para cada uma, verifica se o *hash* coincide com algum da tabela. Pelo paradoxo do aniversário, uma colisão $H(m'_1) = H(m'_2)$ será encontrada com probabilidade de 50% após aproximadamente t tentativas (YUVAL, 1979).

No contexto da blockchain, esse ataque reforça por que o Bitcoin utiliza SHA-256:

com 2^{128} operações necessárias para o ataque de Yuval, forjar uma transação que produza o mesmo *hash* de uma transação legítima permanece computacionalmente impossível. Essa garantia é o que permite que assinaturas digitais na blockchain sejam confiáveis.

2.4.1.3 Hashcash e Prova de Trabalho

Em 1997, Adam Back propôs o **Hashcash**, um sistema anti-spam que exigia dos remetentes de e-mail a realização de um trabalho computacional antes do envio (BACK, 2002). A ideia central é simples: encontrar um valor que, quando combinado com os dados da mensagem e processado por uma função *hash* criptográfica, produza um resultado com determinado número de zeros iniciais.

Este conceito — exigir “prova de trabalho” (*Proof of Work*) — tornou-se o mecanismo central pelo qual o Bitcoin resolve o Problema dos Generais Bizantinos. Para adicionar um bloco à cadeia, mineradores competem para encontrar um *hash* válido, gastando recursos computacionais reais. Um atacante que desejasse fraudar o sistema precisaria refazer todo esse trabalho, tornando ataques economicamente inviáveis. As propriedades das funções *hash* criptográficas — unidirecionalidade, resistência à pré-imagem e resistência à colisão, descritas na seção anterior — são exatamente o que torna esse mecanismo viável.

2.4.1.4 O Problema do Gasto Duplo

Em sistemas monetários digitais anteriores ao Bitcoin, o **problema do gasto duplo** (*double spending*) representava o obstáculo fundamental. Diferentemente de moedas físicas, dados digitais podem ser copiados infinitamente. O que impede alguém de gastar a mesma “moeda digital” múltiplas vezes?

Soluções centralizadas, como bancos, resolvem isso mantendo um livro-razão único e autoritativo. Porém, isso reintroduz a necessidade de confiar em terceiros e cria pontos únicos de falha.

A inovação do Bitcoin foi combinar a prova de trabalho com uma cadeia de blocos (*blockchain*) onde cada bloco referencia o *hash* do bloco anterior, criando uma sequência cronológica imutável. Quando dois nós tentam gastar a mesma moeda simultaneamente, a rede aceita apenas a transação incluída no bloco que eventualmente se torna parte da cadeia mais longa. A regra do “maior trabalho acumulado” resolve conflitos de forma determinística, sem necessidade de autoridade central.

2.4.2 Criptografia de Chaves Assimétricas

2.4.2.1 Chaves Privadas e Públicas

A blockchain utiliza criptografia de chaves assimétricas, onde cada participante possui um par de chaves matematicamente relacionadas:

- a) **Chave Privada:** Número secreto de 256 bits, gerado aleatoriamente. Quem possui a chave privada tem controle absoluto sobre os fundos associados. Deve ser mantida em segredo absoluto — se perdida, os fundos tornam-se permanentemente inacessíveis; se roubada, podem ser transferidos pelo ladrão;
- b) **Chave Pública:** Derivada matematicamente da chave privada. Pode ser compartilhada livremente e é usada para gerar endereços de recebimento. É computacionalmente inviável calcular a chave privada a partir da pública.

A relação entre as chaves segue o princípio da “função de mão única com alçapão” (*trapdoor function*): é trivial calcular a chave pública a partir da privada, mas virtualmente impossível fazer o inverso, a menos que se possua a chave privada original (TOMAZ, 2014). Na blockchain do Bitcoin, a chave pública não é usada diretamente como endereço: ela passa por uma função *hash* (conforme apresentado na Seção 2.4.1.2), gerando um endereço compacto e com uma camada adicional de proteção — mesmo que no futuro se descubra uma forma de derivar a chave privada a partir da pública, o endereço baseado em *hash* acrescenta uma barreira extra.

Para autorizar uma transação, o proprietário utiliza sua chave privada para gerar uma **assinatura digital**. Qualquer pessoa pode verificar a validade desta assinatura usando a chave pública correspondente, confirmando que apenas o legítimo proprietário poderia ter autorizado a operação — sem que a chave privada seja revelada. Esse processo depende diretamente das funções *hash*: em vez de assinar a mensagem inteira, assina-se o *hash* da transação, garantindo integridade e eficiência computacional.

O conceito de criptografia de chave pública foi introduzido por Diffie e Hellman (1976), que propuseram um sistema onde duas partes podem se comunicar de forma segura sem precisar compartilhar previamente uma chave secreta. Porém, na data da publicação, os autores ainda não tinham um algoritmo criptográfico que, de fato, realizasse o processo de cifragem (TOMAZ, 2014). Foi a partir dessa ideia seminal que o principal algoritmo de chave pública surgiu: o **RSA**.

2.4.2.1.1 O Criptossistema RSA

O algoritmo RSA foi publicado em 1978 pelos pesquisadores do MIT Ron Rivest, Adi Shamir e Len Adleman (RIVEST *et al.*, 1978), que conseguiram implementar na prática o conceito proposto por Diffie e Hellman. Desde então, o RSA é o algoritmo de chave pública mais utilizado no mundo (TOMAZ, 2014).

Todo o funcionamento do RSA se baseia na **aritmética modular** e em um fato simples, porém poderoso: é fácil multiplicar dois números primos grandes, mas é extremamente difícil fazer o caminho inverso — dado o produto, descobrir quais eram os dois primos originais. Este é o chamado **problema da fatoração de inteiros**.

2.4.2.1.2 Geração das Chaves

Para utilizar o RSA, cada usuário gera seu próprio par de chaves. O processo pode parecer abstrato, mas cada passo tem uma razão clara (TOMAZ, 2014; STALLINGS, 2008):

Passo 1 — Escolher dois números primos grandes p e q . São escolhidos aleatoriamente dois primos de tamanho semelhante, cada um com mais de 100 algarismos. Esses dois números são o “segredo de fabricação” das chaves — todo o restante do processo deriva deles. Eles devem permanecer secretos e, ao final, ser descartados.

Passo 2 — Calcular o módulo $n = p \times q$. Multiplica-se os dois primos. O resultado n será parte tanto da chave pública quanto da privada. A segurança do RSA reside neste ponto: multiplicar $p \times q$ é trivial, mas dado apenas n (um número com mais de 300 algarismos), descobrir quais eram p e q é computacionalmente inviável — este é o problema da fatoração de inteiros.

Passo 3 — Calcular a função totiente de Euler: $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$. A função totiente de Euler $\phi(n)$ responde a uma pergunta simples: “Quantos números inteiros entre 1 e n não compartilham nenhum fator com n ?” Por exemplo, suponha $p = 3$ e $q = 5$, logo $n = 15$. Os fatores primos de 15 são 3 e 5; portanto, qualquer número divisível por 3 ou por 5 é eliminado. Dos inteiros de 1 a 15, eliminam-se 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15 — restando $\{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\}$, logo $\phi(15) = 8$. Pelo atalho: $(p - 1)(q - 1) = (3 - 1)(5 - 1) = 2 \times 4 = 8$ — o mesmo resultado. Calcular $\phi(n)$ é fácil para quem conhece p e q , mas impossível para quem conhece apenas n — pois exigiria fatorá-lo primeiro.

Passo 4 — Escolher o expoente público e . Escolhe-se um número e que seja *primo relativo* a $\phi(n)$. Dois números são primos relativos quando o **MDC** — *Máximo Divisor Comum*,

isto é, o maior número que divide ambos — é igual a 1. Isso significa que eles não compartilham nenhum fator além do 1. Por exemplo, 8 e 15 são primos relativos ($\text{mdc}(8, 15) = 1$), pois $8 = 2^3$ e $15 = 3 \times 5$ não têm fatores em comum. Já 8 e 12 não são ($\text{mdc}(8, 12) = 4$), pois ambos são divisíveis por 4.

Não é coincidência que $\text{mdc}(e, \phi(n)) = 1$ — o e é deliberadamente **escolhido** para satisfazer essa condição. Basta escolher um número que não compartilhe fatores com $\phi(n)$. A forma mais simples de garantir isso é usar um número primo: se e é primo e não divide $\phi(n)$, então necessariamente $\text{mdc}(e, \phi(n)) = 1$. Na prática, o valor $e = 65537$ (que é primo) é quase universalmente adotado por ser eficiente e funcionar com praticamente qualquer $\phi(n)$. Essa condição é necessária para que exista o inverso multiplicativo de e , ou seja, para que o passo seguinte seja possível.

Passo 5 — Calcular o expoente privado d . Encontra-se o número d tal que $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$. O símbolo $\equiv$ (“congruente”) com $\pmod{\phi(n)}$ significa que estamos trabalhando com **aritmética modular** — em que apenas o resto da divisão importa. A expressão diz: “o produto $e \times d$, dividido por $\phi(n)$, deve dar resto 1”.

Na prática, esse cálculo é feito pelo **algoritmo euclidiano estendido** (TOMAZ, 2014). Para ilustrar, considere o exemplo com $e = 3$ e $\phi(n) = 8$. O objetivo é encontrar d tal que $3 \times d$, dividido por 8, dê resto 1.

O algoritmo tem duas etapas. Na primeira, divide-se o maior pelo menor repetidamente, anotando o resto, até o resto ser zero:

- a) Divide-se 8 por 3: $8 = 2 \times 3 + 2$ (cabe 2 vezes, sobra 2);
- b) Divide-se 3 por 2: $3 = 1 \times 2 + 1$ (cabe 1 vez, sobra 1);
- c) Divide-se 2 por 1: $2 = 2 \times 1 + 0$ (cabe 2 vezes, sobra 0 — fim).

O último resto diferente de zero é 1, confirmando que $\text{mdc}(3, 8) = 1$ e que o inverso existe.

Na segunda etapa, “volta-se” pelas equações para expressar o número 1 em função de e e $\phi(n)$:

- a) Da segunda linha, isola-se o resto: $1 = 3 - 1 \times 2$;
- b) Mas o 2 veio da primeira linha: $2 = 8 - 2 \times 3$. Substitui-se: $1 = 3 - 1 \times (8 - 2 \times 3)$;
- c) Expandindo: $1 = 3 - 8 + 2 \times 3 = 3 \times 3 - 1 \times 8$.

O resultado $1 = 3 \times 3 - 1 \times 8$ mostra que $3 \times 3 = 9$ e $9 \div 8 = 1$ com resto 1 —

portanto $d = 3$. Este procedimento funciona de forma direta e eficiente mesmo quando os números possuem centenas de algarismos.

Em termos simples, d é o número que “desfaz” a operação de e — é como encontrar a chave que abre exatamente o cadeado que e fechou. É por isso que cifrar com e e decifrar com d (ou vice-versa) sempre recupera a mensagem original. Este cálculo só é possível para quem conhece $\phi(n)$, ou seja, para quem conhece p e q .

Ao final, os números p e q devem ser descartados. As chaves resultantes são:

- a) **Chave pública:** o par (e, n) — pode ser divulgada livremente;
- b) **Chave privada:** o par (d, n) — deve ser mantida em segredo absoluto.

2.4.2.1.3 Cifragem e Decifragem

Suponha que Alice queira enviar uma mensagem confidencial a Bob. A mensagem M é representada como um número inteiro (na prática, dividida em blocos numéricos menores que n). Alice cifra a mensagem usando a **chave pública de Bob** (TOMAZ, 2014):

$$C = M^e \mod n \quad (2.4)$$

Bob, ao receber o texto cifrado C , usa sua **chave privada** para recuperar a mensagem:

$$M = C^d \mod n \quad (2.5)$$

Como exemplo numérico simples (TOMAZ, 2014): suponha que a chave pública de Bob seja $(e = 5, n = 119)$ e sua chave privada seja $(d = 77, n = 119)$. Para cifrar a mensagem $M = 65$:

$$C = 65^5 \mod 119 = 46 \quad (2.6)$$

Para decifrar:

$$M = 46^{77} \mod 119 = 65 \quad (2.7)$$

A segurança do esquema reside no fato de que apenas Bob, que possui d , consegue recuperar M . Na prática, o módulo n possui centenas de algarismos, tornando a fatoração computacionalmente inviável.

2.4.2.1.4 Assinaturas Digitais com RSA

O RSA pode ser utilizado não apenas para confidencialidade, mas também para **assinaturas digitais** — bastando inverter a ordem de uso das chaves (TOMAZ, 2014). Quando Alice deseja assinar uma mensagem, ela utiliza sua **chave privada** para cifrar, em vez da chave pública do destinatário:

$$\text{Assinatura} = H(M)^d \mod n \quad (2.8)$$

onde $H(M)$ é o *hash* da mensagem (conforme discutido na Seção 2.4.1.2). Qualquer pessoa pode verificar a assinatura usando a **chave pública de Alice**:

$$H(M) = \text{Assinatura}^e \mod n \quad (2.9)$$

Se o resultado coincidir com o *hash* da mensagem recebida, confirma-se simultaneamente que: (i) a mensagem não foi alterada (**integridade**), pois qualquer modificação geraria um *hash* diferente; (ii) Alice é realmente a autora (**autenticidade**), pois apenas ela possui a chave privada capaz de produzir aquela assinatura; e (iii) Alice não pode negar a autoria (**não repúdio**) (TOMAZ, 2014).

Assinar o *hash* em vez da mensagem inteira traz uma vantagem prática importante: como o *hash* tem tamanho fixo e pequeno (por exemplo, 256 bits no SHA-256), a operação de assinatura é muito mais rápida do que cifrar o documento inteiro, que pode ter megabytes de tamanho (TOMAZ, 2014).

2.4.2.1.5 Segurança do RSA

Toda a segurança do RSA depende fundamentalmente da dificuldade de calcular o expoente privado d a partir da chave pública (e, n) (TOMAZ, 2014). Para descobrir d , é necessário conhecer $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$, o que exige fatorar n em seus fatores primos p e q . Porém, fatorar um número inteiro com mais de 300 algarismos é um problema para o qual

não se conhece algoritmo eficiente — os melhores métodos atuais levariam milhões de anos nos computadores mais potentes do mundo.

É por isso que a escolha adequada dos primos p e q é fundamental: eles devem ser grandes (tipicamente mais de 1024 bits cada), aleatórios e de tamanho semelhante, pois existem métodos capazes de explorar fatores primos pequenos (TOMAZ, 2014).

No contexto da blockchain, embora o Bitcoin utilize **criptografia de curvas elípticas** (ECDSA) em vez de RSA — por oferecer o mesmo nível de segurança com chaves significativamente menores — o princípio fundamental é idêntico: a chave privada assina transações, e a chave pública permite que qualquer nó da rede verifique a autenticidade da assinatura, sem jamais revelar a chave privada.

2.4.2.2 Assinaturas em Anel e Privacidade

Nos esquemas de assinatura digital apresentados até aqui, a identidade do assinante é sempre revelada: quem verifica a assinatura sabe exatamente quem a produziu. Porém, existem situações em que é desejável provar que uma mensagem foi assinada por *alguém* de um grupo legítimo, sem revelar *quem* especificamente. Esta é a ideia central das **assinaturas em anel**, introduzidas por Rivest *et al.* (2001) (TOMAZ, 2014).

2.4.2.2.1 Conceito e motivação.

Uma assinatura em anel permite que um membro de um grupo assine uma mensagem de forma que qualquer verificador possa confirmar que a assinatura foi produzida por *algum* membro do grupo, mas não consiga identificar qual deles. O nome “anel” vem da estrutura matemática circular utilizada na construção da assinatura (TOMAZ, 2014).

Diferentemente das *assinaturas em grupo* propostas por Chaum e Heyst (1991), as assinaturas em anel possuem características que as tornam mais flexíveis (RIVEST *et al.*, 2001; TOMAZ, 2014):

- a) **Sem gerente:** Não existe autoridade central que possa revogar o anonimato do assinante;
- b) **Sem configuração prévia:** O grupo não precisa ser organizado antecipadamente — o assinante escolhe livremente quais chaves públicas comporão o anel;
- c) **Sem colaboração:** Os demais membros do grupo sequer precisam saber que suas chaves públicas estão sendo utilizadas;

d) **Grupo variável:** O assinante pode escolher um anel diferente a cada mensagem.

2.4.2.2.2 Como funciona.

Imagine um grupo de cinco assessores: Alice, Bob, Carol, David e Eva. Alice quer assinar uma mensagem anonimamente. Ela precisa de: sua própria chave privada, as chaves públicas dos cinco membros (incluindo a dela), e a mensagem m . O processo, conforme descrito por Tomaz (2014), funciona assim:

Etapas 1 — Preparação. Alice calcula o *hash* da mensagem, $z = H(m)$, que servirá como chave para uma cifra simétrica E , e sorteia um valor aleatório de inicialização v .

Etapas 2 — Preencher as posições dos outros membros. Para cada membro que *não* é ela (Bob, Carol, David, Eva), Alice gera um valor aleatório x_i e o cifra com a **chave pública** daquele membro usando RSA: $y_i = g_{P_i}(x_i)$. Ela pode fazer isso sem a colaboração deles — basta conhecer suas chaves públicas.

Etapas 3 — Montar o anel. Os valores y_i são encadeados em uma cadeia circular de cifras simétricas — uma sequência em que a saída de cada “elo” alimenta a entrada do próximo, formando um circuito fechado (daí o nome “anel”).

Etapas 4 — Fechar o anel. Falta preencher a posição de Alice. Existe um único valor y_s que faz a cadeia circular “fechar” — isto é, que faz a composição retornar exatamente ao valor inicial v . Alice calcula esse y_s e, usando sua **chave privada**, obtém $x_s = g_{S_s}(y_s)$. Este é o único passo que exige uma chave privada, e é o que torna Alice a verdadeira assinante.

Resultado. A assinatura final é a tupla $(P_1, P_2, \dots, P_n, v, x_1, x_2, \dots, x_n)$.

A **verificação** é direta: qualquer pessoa recalcula $y_i = g_{P_i}(x_i)$ para todos os membros e verifica se a cadeia circular retorna ao valor v . Se sim, a assinatura é válida. O ponto crucial é que todos os x_i — tanto os aleatórios quanto o calculado com a chave privada — parecem igualmente aleatórios. Não há como distinguir qual posição do anel foi completada pelo verdadeiro assinante.

2.4.2.2.3 Resgate de autoria.

Uma limitação do esquema original de Rivest *et al.* (2001) é que o anonimato é *permanente*: nem mesmo o próprio assinante consegue provar posteriormente que foi ele quem assinou. Tomaz (2014) propôs uma solução elegante para esse problema: o **resgate de autoria**.

A ideia consiste em, durante a construção da assinatura, o assinante embutir **segredos**

que somente ele conhece nos valores atribuídos aos demais membros do anel. A assinatura permanece válida e anônima — os segredos são invisíveis para quem apenas verifica. Porém, quando o assinante desejar sair do anonimato, basta revelar esses segredos: qualquer verificador pode recalculá-los e confirmar que coincidem com os valores presentes na assinatura, provando que apenas quem possuía aqueles segredos poderia ter construído a assinatura (TOMAZ, 2014).

2.4.2.2.4 Aplicação no sistema proposto.

Para o token previdenciário proposto neste trabalho, as assinaturas em anel oferecem uma propriedade fundamental: o **trabalhador pode assinar transações provando que é um participante legítimo do sistema, sem revelar sua identidade**. O anel pode ser composto pelas chaves públicas de todos os trabalhadores de uma determinada categoria ou faixa, e a assinatura garante que a transação foi autorizada por *alguém* do grupo — sem expor quem. Isso protege informações sensíveis como saldo acumulado, padrão de contribuição, movimentações financeiras e quais ativos aquele trabalhador possui, preservando a privacidade do trabalhador enquanto mantém a auditabilidade do sistema. Porém, graças ao mecanismo de resgate de autoria de Tomaz (2014), no momento oportuno — como o resgate dos ativos acumulados — o trabalhador pode revelar os segredos utilizados na construção das assinaturas e assim provar que todos aqueles saldos, movimentações e ativos pertencem a ele.

2.4.2.3 Carteiras Hierárquicas Determinísticas (HD Wallets)

Uma limitação da abordagem original era a necessidade de gerar e armazenar separadamente cada par de chaves. Os padrões **BIP-32** (WUILLE, 2012), **BIP-39** (PALATINUS *et al.*, 2013) e **BIP-44** introduziram o conceito de **Carteiras Hierárquicas Determinísticas (HD Wallets)**.

A partir de uma única **semente mnemônica** — tipicamente 12 ou 24 palavras em linguagem natural — é possível derivar deterministicamente uma árvore virtualmente infinita de chaves privadas e públicas. Esta abordagem oferece vantagens significativas:

- a) **Backup simplificado:** Anotar 24 palavras em papel é suficiente para recuperar todas as carteiras;
- b) **Derivação hierárquica:** É possível criar sub-carteiras para diferentes propósitos (conta corrente, poupança, investimentos) a partir da mesma semente;
- c) **Privacidade aumentada:** Gerar novo endereço para cada transação dificulta

rastreamento;

- d) **Carteiras frias:** A semente pode ser gerada e armazenada *offline*, em dispositivos jamais conectados à internet.

Ferramentas como o **BIP39 Mnemonic Code Converter** de Ian Coleman (COLEMAN, 2015) permitem gerar e verificar sementes mnemônicas de forma transparente, sendo amplamente utilizadas para criação de carteiras frias. A geração deve ocorrer em ambiente *offline* e seguro, preferencialmente em sistema operacional efêmero (como Tails OS) executado a partir de mídia somente-leitura.

2.4.3 Características Arquiteturais

Blockchain é uma estrutura de dados distribuída que mantém um registro imutável e transparente de transações. As principais características incluem:

- a) **Descentralização:** Os dados são replicados em múltiplos nós da rede, eliminando pontos únicos de falha;
- b) **Imutabilidade:** Uma vez registradas, as transações não podem ser alteradas ou excluídas;
- c) **Transparência ou privacidade:** Dependendo da implementação, as transações podem ser públicas e verificáveis, ou privadas com valores e destinatários ocultos;
- d) **Segurança criptográfica:** As transações são protegidas por algoritmos criptográficos robustos.

2.4.4 Smart Contracts e Multi-sig

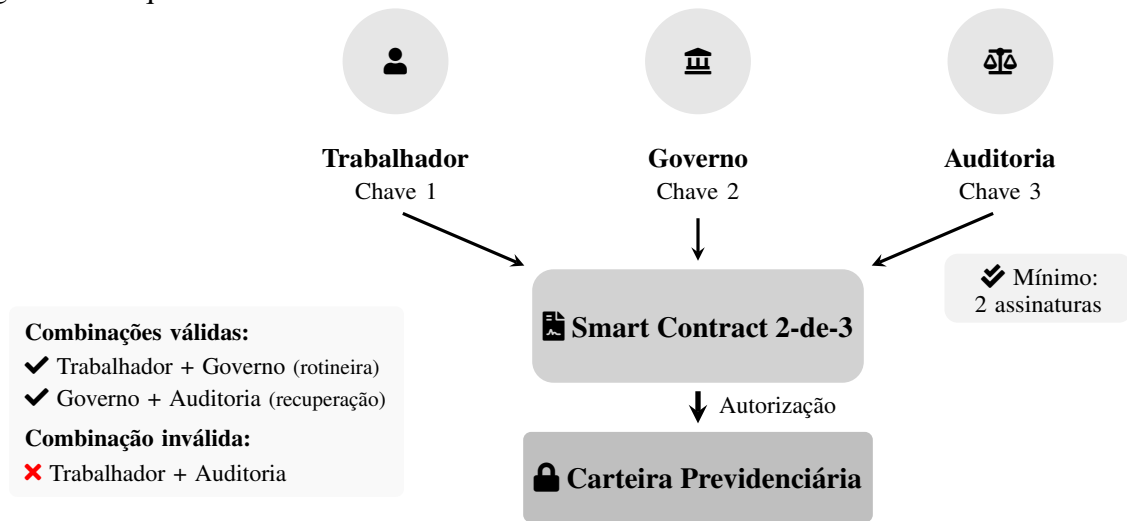
Smart contracts são programas autoexecutáveis armazenados na blockchain que executam automaticamente quando condições predefinidas são satisfeitas. Esta funcionalidade permite a automação de regras complexas de governança (BUTERIN, 2014).

Carteiras multi-assinatura (multi-sig) requerem múltiplas chaves privadas para autorizar uma transação. Por exemplo, uma carteira 2-de-3 requer que pelo menos duas de três chaves autorizem qualquer movimentação. Este mecanismo permite implementar sistemas de controle compartilhado, onde nenhuma parte individual possui controle total sobre os recursos.

A Figura 5 ilustra o funcionamento de uma carteira multi-assinatura 2-de-3 no contexto do sistema proposto.

Neste modelo, o trabalhador mantém uma das chaves e o governo (ou órgão regula-

Figura 5 – Arquitetura de Carteira Multi-assinatura 2-de-3



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

dor) mantém outra. A terceira chave é custodiada por uma entidade de auditoria independente, cuja função principal é servir como mecanismo de recuperação: caso o trabalhador perca sua chave privada, a auditoria pode fornecer a chave de recuperação, porém esta só pode ser utilizada em conjunto com a assinatura do governo — garantindo que a auditoria jamais movimente fundos unilateralmente. Operações rotineiras, como contribuições mensais e investimentos dentro de parâmetros pré-aprovados, são executadas com a assinatura do trabalhador e do sistema automatizado do governo. Operações excepcionais — como saques antecipados, transferências para herdeiros ou recuperação de acesso — requerem a combinação de duas das três chaves, sempre incluindo a do governo.

Este arranjo garante que: (1) o trabalhador não pode ser impedido de acessar seus recursos sem justa causa; (2) o governo não pode confiscar unilateralmente os fundos, pois necessita de pelo menos mais uma assinatura; (3) a auditoria não pode movimentar recursos sem o aval do governo; (4) em caso de perda de chave, o trabalhador pode recuperar o acesso via auditoria + governo; (5) fraudes requerem conluio entre pelo menos duas das três partes.

2.4.5 Aplicações em Sistemas Financeiros

Diversas aplicações de blockchain em sistemas financeiros têm sido desenvolvidas, incluindo moedas digitais de bancos centrais (CBDCs), sistemas de liquidação de ativos, registro de propriedade e identidade digital. Estas aplicações demonstram a viabilidade técnica de utilizar blockchain para gerenciar ativos de valor significativo com segurança e transparência.

A tokenização de ativos, processo de representar direitos de propriedade sobre

ativos reais em tokens na blockchain, abre possibilidades para fracionamento de investimentos e aumento da liquidez de ativos tradicionalmente ilíquidos.

2.5 Síntese

A fundamentação teórica apresentada estabelece as bases para a proposta deste trabalho. O sistema previdenciário brasileiro enfrenta desafios fiscais estruturais que demandam soluções inovadoras. O modelo australiano demonstra a viabilidade de sistemas de capitalização individual. A tecnologia blockchain oferece mecanismos técnicos para implementar sistemas transparentes, seguros e com governança compartilhada. A convergência destes elementos fundamenta a proposta de um mercado financeiro poupador baseado em blockchain, a ser detalhada nos capítulos seguintes.

2.6 Soluções para Pagamento da Dívida Previdenciária

Qualquer reforma em larga escala deve evitar gerar desânimo social, especialmente quando decisões burocráticas podem ser vistas como expropriação ou calote das contribuições feitas com o esforço de uma vida inteira. Além disso, medidas que desconsiderem os direitos dos trabalhadores podem prejudicar o *rating* econômico do país e minar a confiança na previdência.

É essencial preservar a dignidade daqueles que trabalharam durante toda a vida, garantindo que suas contribuições sejam corrigidas pela inflação, mesmo que ajustes sejam necessários, como descontos por benefícios já usufruídos (auxílio-maternidade, auxílio-doença, entre outros). Sem essa consideração, o trabalhador pode perder a motivação para investir em trabalho e educação, comprometendo o desenvolvimento de futuras gerações. Assim como a **Curva de Laffer** demonstra que existe um ponto ótimo de tributação — onde aumentar impostos além de certo limite reduz a arrecadação total — é possível traçar uma analogia com o empenho do trabalhador em relação aos seus direitos previdenciários (LAFFER, 2004).

Se o trabalhador percebe que suas contribuições ao longo de décadas serão confiscadas, diluídas pela inflação ou simplesmente não retornarão com juros reais, o incentivo para trabalhar formalmente, estudar e contribuir para o sistema diminui drasticamente. Portanto, o primeiro passo para implementação de uma reforma deve ser pagar, com juros e correção, os depósitos feitos ao longo da vida de todos os brasileiros vivos, convertidos na forma de ativos no novo sistema.

2.6.1 O Que São Juros Reais

Uma distinção fundamental — e frequentemente ignorada pela população — é a diferença entre **juros nominais** e **juros reais**. A taxa de juros nominal é o número que aparece no contrato ou no extrato bancário. A taxa de juros real, por outro lado, é o que efetivamente resta após descontar a inflação do período. A relação entre ambas é dada pela **Equação de Fisher**:

$$(1 + i) = (1 + r) \times (1 + \pi) \quad (2.10)$$

onde i é a taxa de juros nominal, r é a taxa de juros real e π é a taxa de inflação. Rearranjando para isolar a taxa real:

$$r = \frac{1 + i}{1 + \pi} - 1 \quad (2.11)$$

Quando os juros nominais são **inferiores** à inflação, os juros reais tornam-se **negativos** — o que significa que o dinheiro aplicado **perde** poder de compra ao longo do tempo, mesmo aparentando “render” no extrato.

Para ilustrar o impacto concreto, considere um trabalhador que deposita R\$ 1.000,00 e mantém a aplicação por 20 anos. A Tabela 2 compara três cenários: juros reais positivos (investimento em ações com retorno médio de 8% a.a. acima da inflação), juros reais zero (apenas correção monetária) e juros reais negativos (FGTS, que historicamente rendeu abaixo da inflação).

Tabela 2 – Impacto dos Juros Reais sobre R\$ 1.000 em 20 anos (valores corrigidos pela inflação)

Cenário	Taxa real	Valor em 20 anos	Ganho/Perda real
Ações (bolsa brasileira)	+8% a.a.	R\$ 4.660,96	+366%
Tesouro IPCA+	+5% a.a.	R\$ 2.653,30	+165%
Poupança	≈0% a.a.	≈ R\$ 1.000,00	0%
FGTS (TR + 3%)	≈−2% a.a.	R\$ 667,61	−33%

Fonte: LIMA (2026). Cálculos baseados em médias históricas.

O resultado é revelador: enquanto R\$ 1.000 investidos em ações se transformam em mais de R\$ 4.600 em poder de compra real ao longo de 20 anos, os mesmos R\$ 1.000 depositados no FGTS se reduzem a aproximadamente R\$ 668 em termos reais. Ou seja, o trabalhador que

confiou suas economias ao FGTS por duas décadas não apenas **não ganhou nada**: ele **perdeu** um terço do que depositou. Em 30 anos — horizonte típico de uma vida laboral — a perda real acumulada do FGTS pode chegar a 40%, conforme estimado pelo Insper (CARVALHO *et al.*, 2019).

Então, por esse motivo, custe o que custar, o país deve estar à venda.

2.6.2 *Aluguel do Patrimônio Nacional*

A alienação permanente do patrimônio natural de um país para equilibrar as contas de um governo específico suscita questionamentos legítimos sobre a relação custo-benefício intergeracional. O caso da Companhia Vale do Rio Doce ilustra essa controvérsia: conforme documentado por Pinheiro (2000), críticos apontam que o valor arrecadado na privatização de 1997 foi recuperado pelos novos controladores em poucos anos de operação, levantando dúvidas sobre a adequação do preço de venda. Em contrapartida, a privatização da Telebrás representa um caso de menor contestação, tendo sido responsável pela universalização do acesso à telefonia e pela criação da infraestrutura que posteriormente viabilizou a expansão da internet no país (PIRES, 1999).

A análise desses dois casos revela um padrão: a crítica concentra-se menos na transferência de gestão ao setor privado e mais na **perda definitiva** de ativos estratégicos. Essa observação conduz a uma alternativa intermediária: o **arrendamento** de longo prazo. Diferentemente da venda, o aluguel preserva a titularidade do patrimônio nacional enquanto gera fluxo de receita — não há alienação permanente, apenas concessão temporária de uso.

Nesse modelo, praias, parques, patrimônios tombados e edifícios públicos poderiam ser arrendados por períodos de 5, 10, 20 ou 30 anos, conforme a natureza do ativo. Os recursos captados seriam direcionados ao equacionamento das dívidas atuariais do FGTS e do INSS, atacando diretamente o problema central desta proposta. Ao término do contrato, o patrimônio retornaria integralmente ao Estado, possivelmente valorizado pelos investimentos realizados durante a concessão.

Um aspecto crucial dessa estratégia é a preferência pelo mercado externo como contraparte. A captação de recursos estrangeiros evita o risco de bancos nacionais financiarem o arrendamento com recursos domésticos, o que configuraria uma mera transferência contábil sem entrada efetiva de capital novo na economia.

2.6.3 Arrendamento de Tributação de Cidades Turísticas

Uma verdade difícil de aceitar é que o Brasil não sabe gerir sua infraestrutura de turismo. Para ilustrar: apenas a ilha de Mallorca, na Espanha, gerou receita turística de aproximadamente 16 bilhões de euros em 2023, enquanto todo o Brasil arrecadou cerca de 6 bilhões de dólares no mesmo período (Instituto Nacional de Estadística, 2023; Embratur, 2023; UNWTO, 2023).

Essa ineficiência brasileira no setor turístico pode, paradoxalmente, ser transformada em um ativo valioso. Cada cidade minimamente popular no Nordeste brasileiro representa um potencial de bilhões de dólares caso sua tributação seja arrendada para gestão estrangeira. Após 30 anos de contrato, o Brasil retomaria o controle com um bônus significativo: o aprendizado sobre como desenvolver seu próprio turismo de forma eficiente.

2.6.4 Arrendamento para Lançamento de Foguetes

A eficiência dos lançamentos espaciais aumenta significativamente quanto mais próximo da linha do Equador, devido à maior velocidade tangencial da rotação terrestre nessa região, o que reduz o consumo de combustível necessário para atingir a órbita (WERTZ; LARSON, 2011).

A explicação é direta: a Terra gira sobre seu eixo com velocidade angular constante $\omega \approx 7,27 \times 10^{-5}$ rad/s. A velocidade tangencial v de um ponto na superfície depende do raio efetivo naquela latitude ϕ :

$$v = \omega \cdot R_T \cdot \cos(\phi) \quad (2.12)$$

onde $R_T \approx 6.371$ km é o raio médio da Terra. No Equador ($\phi = 0^\circ$), $\cos(0^\circ) = 1$ e a velocidade tangencial atinge seu valor máximo:

$$v_{eq} = 7,27 \times 10^{-5} \times 6,371 \times 10^6 \approx 463 \text{ m/s} \approx 1.667 \text{ km/h} \quad (2.13)$$

Já em Cabo Canaveral ($\phi \approx 28,5^\circ$):

$$v_{CC} = 463 \times \cos(28,5^\circ) \approx 463 \times 0,879 \approx 407 \text{ m/s} \quad (2.14)$$

Em Sobral ($\phi \approx 3,7^\circ$):

$$v_{\text{Sobral}} = 463 \times \cos(3,7^\circ) \approx 463 \times 0,998 \approx 462 \text{ m/s} \quad (2.15)$$

E em Alcântara ($\phi \approx 2,3^\circ$):

$$v_{\text{Alc}} = 463 \times \cos(2,3^\circ) \approx 463 \times 0,999 \approx 462,6 \text{ m/s} \quad (2.16)$$

A Tabela 3 resume os valores calculados. Nota-se que Sobral retém **99,8%** da velocidade equatorial, perdendo apenas ~ 1 m/s em relação ao Equador, enquanto Cabo Canaveral perde 56 m/s.

Tabela 3 – Velocidade tangencial por localidade

Local	Latitude	v (m/s)	Δv vs Equador
Equador	0°	463,0	0
Alcântara (MA)	$2,3^\circ$ S	462,6	$-0,4$
Sobral (CE)	$3,7^\circ$ S	462,0	$-1,0$
Cabo Canaveral (EUA)	$28,5^\circ$ N	407,0	$-56,0$

Fonte: LIMA (2026), com base em Wertz e Larson (2011).

A diferença entre Sobral e Cabo Canaveral é de $\Delta v \approx 55$ m/s. Essa diferença pode parecer modesta, mas em astrodinâmica cada m/s adicional de Δv exige combustível extra de forma **exponencial**, conforme a equação de Tsiolkovsky (WERTZ; LARSON, 2011):

$$\Delta v = v_e \cdot \ln\left(\frac{m_0}{m_f}\right) \quad (2.17)$$

onde v_e é a velocidade de exaustão dos gases, m_0 a massa inicial (com combustível) e m_f a massa final (sem combustível). Rearranjando, a razão de massa necessária cresce exponencialmente com o Δv requerido:

$$\frac{m_0}{m_f} = e^{\Delta v/v_e} \quad (2.18)$$

Para quantificar o ganho concreto de Sobral sobre Cabo Canaveral, considere um foguete típico com velocidade de exaustão $v_e \approx 3.000$ m/s (representativo de motores a querosene-

ne/LOX como o Merlin da SpaceX). A velocidade necessária para LEO é $\Delta v_{\text{LEO}} \approx 7.800$ m/s. Descontando o impulso gratuito da rotação terrestre:

$$\Delta v_{\text{CC}} = 7.800 - 407 = 7.393 \text{ m/s} \quad (2.19)$$

$$\Delta v_{\text{Sobral}} = 7.800 - 462 = 7.338 \text{ m/s} \quad (2.20)$$

Aplicando a Equação 2.18, a razão de massa necessária em cada local é:

$$\left(\frac{m_0}{m_f}\right)_{\text{CC}} = e^{7393/3000} = e^{2,464} \approx 11,75 \quad (2.21)$$

$$\left(\frac{m_0}{m_f}\right)_{\text{Sobral}} = e^{7338/3000} = e^{2,446} \approx 11,54 \quad (2.22)$$

A diferença relativa na razão de massa é:

$$\text{Ganho} = 1 - \frac{11,54}{11,75} \approx 1,8\% \quad (2.23)$$

Em termos práticos, para um foguete como o Falcon 9, com massa total de aproximadamente 549 toneladas (SpaceX, 2023), essa redução de 1,8% na razão de massa representa cerca de **10 toneladas a menos de combustível** por lançamento — ou, equivalentemente, 10 toneladas adicionais de carga útil. Considerando o custo médio de US\$ 2.720/kg para colocar carga em LEO (SpaceX, 2023), o ganho por lançamento é de aproximadamente **US\$ 27 milhões**, tornando Sobral uma alternativa economicamente superior a Cabo Canaveral.

A Tabela 4 demonstra a vantagem geográfica do Brasil em relação aos principais centros de lançamento do mundo.

Tabela 4 – Comparativo de Localização de Bases de Lançamento

Local	Latitude	Distância ao Equador
Cabo Canaveral (Flórida – EUA)	~28,5° Norte	≈ 3.160 km
Alcântara (Maranhão – Brasil)	~2,3° Sul	≈ 255 km
Sobral (Ceará – Brasil)	~3,7° Sul	≈ 410 km

Fonte: LIMA (2026).

evidenciando uma cultura educacional voltada para áreas de alta complexidade tecnológica. Isso indica que a mão de obra qualificada necessária para operações espaciais poderia ser recrutada e capacitada localmente, reduzindo custos operacionais e gerando desenvolvimento regional.

Com base em dados públicos da SpaceX, o custo médio de um lançamento do Falcon 9 é de aproximadamente US\$ 67 milhões (SpaceX, 2023). A economia de 30% em combustível proporcionada pela proximidade ao Equador pode representar uma redução de US\$ 15 a 20 milhões por lançamento, considerando que o propelente representa cerca de 50-70% dos custos operacionais de uma missão (WERTZ; LARSON, 2011).

3 METODOLOGIA

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento deste trabalho, incluindo a classificação da pesquisa, os métodos utilizados e as etapas de desenvolvimento da proposta.

3.1 Classificação da Pesquisa

Quanto à natureza, esta pesquisa classifica-se como aplicada, pois visa gerar conhecimentos para aplicação prática, direcionados à solução de um problema específico: a insustentabilidade do sistema previdenciário brasileiro (GIL, 2008).

Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória e propositiva. É exploratória porque busca proporcionar maior familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito através da análise de diferentes modelos previdenciários e tecnologias disponíveis. É propositiva porque culmina na apresentação de uma proposta de solução estruturada.

Quanto à abordagem, adota-se a perspectiva qualitativa, caracterizada pela análise interpretativa e contextualizada de fontes primárias e secundárias — incluindo legislação vigente, relatórios de organismos internacionais, dados econômicos públicos e estudos comparados de modelos previdenciários estrangeiros. Diferentemente de abordagens quantitativas, que privilegiam a mensuração estatística de variáveis, a pesquisa qualitativa permite explorar as relações conceituais entre sistemas complexos e propor soluções fundamentadas em princípios teóricos, ainda que não empiricamente testadas em larga escala (CRESWELL, 2014).

3.2 Procedimentos Técnicos

Os procedimentos técnicos utilizados incluem:

3.2.1 *Pesquisa Bibliográfica*

A pesquisa bibliográfica foi conduzida em bases de dados acadêmicas, incluindo Google Scholar, Scielo, Web of Science e repositórios institucionais. Foram consultados estudos sobre previdência social, história do mercado de capitais, documentação técnica sobre blockchain e relatórios de organismos internacionais.

Os termos de busca incluíram: “reforma previdenciária”, “sistema de capitalização”,

“superannuation”, “blockchain financial applications”, “multi-signature wallets”, “INSS déficit”, “FGTS rentabilidade”, entre outros.

3.2.2 *Pesquisa Documental*

Foram analisados documentos oficiais, incluindo:

- a) Legislação previdenciária brasileira (Lei 8.213/91, Emendas Constitucionais 20/98, 41/03 e 103/19);
- b) Relatórios do Tesouro Nacional sobre resultado previdenciário;
- c) Documentação do sistema australiano de Superannuation;
- d) Whitepapers e documentação técnica de protocolos blockchain;
- e) Artigos científicos e dissertações de mestrado em criptografia, sistemas distribuídos e previdência social.

3.2.3 *Análise Comparativa*

Foi realizada análise comparativa entre o modelo brasileiro atual e o modelo australiano de Superannuation, identificando semelhanças, diferenças, pontos fortes e fragilidades de cada sistema. Esta análise fundamentou a identificação de elementos adaptáveis à realidade brasileira.

3.3 Etapas de Desenvolvimento

O desenvolvimento deste trabalho seguiu as seguintes etapas:

3.3.1 *Etapa 1: Diagnóstico do Sistema Atual*

Nesta etapa, foi realizado um levantamento detalhado do funcionamento do INSS e FGTS, incluindo:

- a) Estrutura de contribuições e benefícios;
- b) Evolução histórica do déficit;
- c) Projeções atuariais;
- d) Identificação dos principais problemas estruturais.

3.3.2 Etapa 2: Estudo de Modelos Internacionais

Foi estudado o modelo australiano de Superannuation como principal referência, analisando:

- a) Estrutura de funcionamento;
- b) Resultados após três décadas de operação;
- c) Lições aprendidas e desafios;
- d) Elementos adaptáveis ao contexto brasileiro.

3.3.3 Etapa 3: Estudo da Tecnologia Blockchain

Foram estudados os fundamentos técnicos de blockchain relevantes para a proposta:

- a) Arquitetura de redes distribuídas;
- b) Mecanismos de consenso;
- c) Smart contracts e sua programabilidade;
- d) Carteiras multi-assinatura e governança;
- e) Casos de uso em sistemas financeiros.

3.3.4 Etapa 4: Elaboração da Proposta

Com base nas etapas anteriores, foi elaborada a proposta de sistema, contemplando:

- a) Arquitetura geral do sistema;
- b) Mecanismos de contribuição e investimento;
- c) Sistema de governança com chaves multi-sig;
- d) Regras de operação e restrições;
- e) Mecanismos de herança e sucessão;
- f) Análise de viabilidade e desafios.

3.3.5 Etapa 5: Validação Conceitual

A proposta foi validada conceitualmente através de:

- a) Verificação de consistência interna;
- b) Análise de aderência aos objetivos propostos;
- c) Identificação de limitações e trabalhos futuros.

3.4 Limitações Metodológicas

Este trabalho apresenta limitações inerentes à sua natureza propositiva:

- a) Não foi implementado um protótipo funcional do sistema proposto;
- b) Não foram realizadas simulações quantitativas de impacto fiscal;
- c) A proposta não aborda aspectos jurídicos detalhados de implementação;
- d) Não foram conduzidas pesquisas de campo sobre aceitação social da proposta.

Estas limitações apontam direções para trabalhos futuros que possam aprofundar e validar empiricamente a proposta apresentada.

4 PROPOSTA DO SISTEMA

Este capítulo apresenta a proposta detalhada de um mercado financeiro poupador baseado em blockchain como alternativa ao sistema previdenciário atual. A proposta é estruturada em cinco componentes principais: arquitetura geral, mecanismo de contribuição e investimento, sistema de governança, regras operacionais e mecanismos de herança.

4.1 Visão Geral da Proposta

O sistema proposto visa criar um mercado financeiro poupador que substitua gradualmente o INSS e o FGTS, permitindo que os trabalhadores brasileiros acumulem patrimônio próprio através de investimentos em empresas nacionais. A proposta combina elementos do modelo australiano de Superannuation com as capacidades da tecnologia blockchain para criar um sistema transparente, seguro e com governança compartilhada.

Os princípios fundamentais do sistema são:

- a) **Propriedade individual:** Os recursos pertencem ao trabalhador, não ao Estado;
- b) **Investimento produtivo:** Os recursos são direcionados a empresas reais, gerando retorno econômico;
- c) **Governança compartilhada:** Controle dividido entre trabalhador e governo, evitando uso indevido;
- d) **Transparência nas regras:** Código auditável, com privacidade nas transações individuais;
- e) **Automatização:** Regras executadas por smart contracts, reduzindo burocracia.

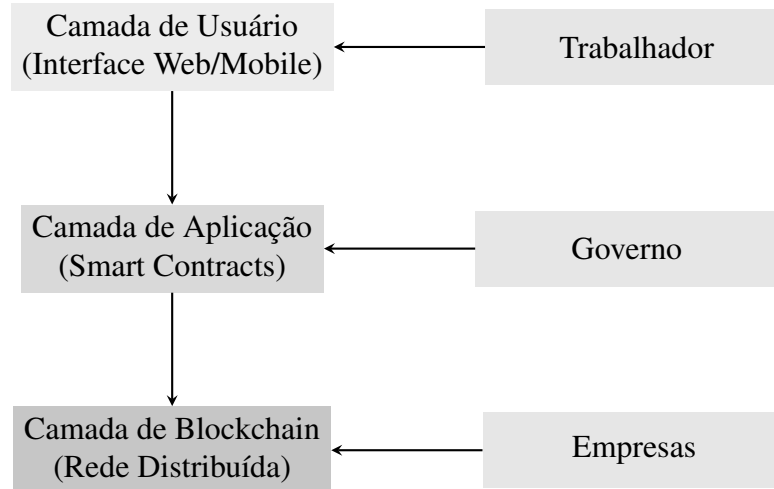
4.2 Arquitetura do Sistema

A arquitetura proposta é composta por três camadas principais, conforme ilustrado na Figura 7.

4.2.1 Camada de Blockchain

A camada base utiliza uma blockchain permissionada, operada por nós validadores distribuídos entre diferentes instituições (Banco Central, órgãos reguladores, grandes instituições financeiras). A escolha por blockchain permissionada, em vez de pública, justifica-se por:

Figura 7 – Arquitetura do Sistema Proposto



Fonte: LIMA (2026).

- a) Maior controle sobre quem pode validar transações;
- b) Melhor desempenho em termos de transações por segundo;
- c) Conformidade regulatória mais facilitada;
- d) Menor consumo energético comparado a redes de prova de trabalho.

4.2.2 Camada de Smart Contracts

Esta camada implementa toda a lógica de negócio do sistema através de smart contracts, incluindo:

- a) **Contrato de Contribuição:** Recebe os depósitos mensais e registra na conta do trabalhador;
- b) **Contrato de Investimento:** Gerencia as ordens de compra e venda de ativos;
- c) **Contrato Multi-sig:** Implementa a governança compartilhada;
- d) **Contrato de Herança:** Gerencia a transferência de ativos em caso de falecimento;
- e) **Contrato de Compliance:** Verifica o cumprimento das regras operacionais.

4.2.3 Camada de Usuário

A interface de usuário consiste em aplicativo móvel e plataforma web que permitem ao trabalhador:

- a) Visualizar seu saldo e histórico de contribuições;
- b) Consultar sua carteira de investimentos;

- c) Solicitar a operação mensal permitida;
- d) Acompanhar a rentabilidade de seus investimentos;
- e) Gerenciar beneficiários para herança.

4.3 Mecanismo de Contribuição e Investimento

4.3.1 Fluxo de Contribuição

O fluxo de contribuição proposto mantém a estrutura atual de desconto em folha, porém com destino diferente:

1. O empregador desconta o percentual do salário do trabalhador (similar ao atual);
2. O valor é convertido em tokens estáveis (stablecoins pareadas ao Real);
3. Os tokens são depositados automaticamente na carteira multi-sig do trabalhador;
4. O smart contract registra a transação e atualiza o saldo disponível para investimento.

4.3.2 Universo de Investimentos

O sistema propõe a criação de uma **bolsa tokenizada pareada em 1:1 com a B3**, onde cada ativo negociado na bolsa tradicional possui um token correspondente na blockchain previdenciária. Essa estrutura permite que os trabalhadores invistam nos mesmos ativos disponíveis no mercado convencional, porém com uma diferença fundamental: **privacidade de propriedade**.

Diferentemente do sistema tradicional, onde a CVM, corretoras e diversos intermediários têm acesso à identidade dos acionistas, os tokens previdenciários são projetados para que **apenas o próprio titular conheça sua carteira de investimentos**. A blockchain registra a existência e validade dos tokens, mas a vinculação entre endereço da carteira e identidade do trabalhador permanece criptograficamente protegida. Essa arquitetura:

- a) Impede que governos futuros identifiquem e tributem seletivamente determinados perfis de investidores;
- b) Protege o trabalhador contra perseguições políticas baseadas em suas escolhas de investimento;
- c) Elimina o risco de “caça às bruxas” contra quem investiu em setores posteriormente considerados controversos;
- d) Preserva a fungibilidade dos tokens, já que não carregam histórico de propriedade

rastreável.

Os recursos podem ser investidos exclusivamente em ativos de empresas brasileiras, incluindo:

- a) Ações de empresas listadas na B3;
- b) Debêntures de empresas brasileiras;
- c) Fundos de investimento em infraestrutura (FI-Infra);
- d) Fundos imobiliários (FIIs);
- e) Títulos públicos federais (como opção conservadora).

A restrição a ativos nacionais tem como objetivo:

- a) Fomentar o mercado de capitais brasileiro;
- b) Financiar o crescimento de empresas nacionais;
- c) Evitar a evasão de divisas;
- d) Criar um ciclo virtuoso de poupança e investimento interno.

4.3.3 Tokenização de Ativos

Os ativos elegíveis seriam tokenizados, ou seja, representados por tokens na block-chain. Cada token representa uma fração do ativo subjacente, permitindo:

- a) Investimentos fracionados, acessíveis a pequenos poupadores;
- b) Liquidação instantânea de operações;
- c) Registro imutável de propriedade;
- d) Auditabilidade completa das transações.

4.4 Sistema de Governança Multi-sig

O elemento central da proposta é o sistema de governança baseado em carteiras multi-assinatura, que implementa o controle compartilhado entre trabalhador, governo e entidade de auditoria independente.

4.4.1 Estrutura das Chaves

Cada carteira previdenciária opera com um esquema 2-de-3, onde pelo menos duas das três chaves são necessárias para autorizar transações:

- a) **Chave do Trabalhador:** Controlada exclusivamente pelo titular da conta, arma-

zenada em dispositivo pessoal seguro;

- b) **Chave do Governo:** Controlada por órgão regulador (ex: Banco Central ou nova autarquia), utilizada para co-assinar transações válidas;
- c) **Chave da Auditoria:** Custodiada por entidade de auditoria independente, utilizada exclusivamente como mecanismo de recuperação em caso de perda da chave do trabalhador. Esta chave só pode ser acionada em conjunto com a chave do governo, impedindo que a auditoria movimente fundos unilateralmente.

4.4.2 Fluxo de Autorização

Para realizar qualquer movimentação, o seguinte fluxo é executado:

1. O trabalhador inicia a solicitação através do aplicativo, assinando com sua chave;
2. O smart contract verifica se a operação está dentro das regras permitidas;
3. Se válida, a solicitação é encaminhada ao sistema governamental;
4. O sistema governamental co-assina automaticamente se todas as regras forem cumpridas;
5. A transação é executada e registrada na blockchain.

Este modelo garante que:

- a) O governo sozinho não pode mover os recursos do trabalhador;
- b) O trabalhador sozinho não pode violar as regras do sistema;
- c) A auditoria não pode movimentar recursos sem o aval do governo;
- d) Em caso de perda de chave, o trabalhador pode recuperar o acesso via auditoria + governo;
- e) Há transparência nas regras, preservando a privacidade individual das transações.

4.5 Regras Operacionais

Para garantir que o sistema cumpra seu objetivo previdenciário, são impostas regras operacionais rígidas, implementadas diretamente nos smart contracts.

4.5.1 Restrição de Operações

Cada trabalhador pode realizar no máximo um lote de operações de compra e venda por mês. Esta restrição visa:

- a) Evitar comportamento especulativo de curto prazo;

- b) Incentivar visão de longo prazo nos investimentos;
- c) Reduzir custos operacionais e de processamento;
- d) Simplificar a gestão da carteira pelo trabalhador médio.

4.5.2 *Bloqueio de Liquidação*

Os recursos são bloqueados até a aposentadoria, com exceções limitadas:

- a) Aposentadoria por idade ou tempo de contribuição;
- b) Invalidez permanente comprovada;
- c) Doenças graves especificadas em lei;
- d) Falecimento (transferência para herdeiros).

Diferentemente do FGTS atual, não há saque para compra de imóvel ou demissão, reforçando o caráter estritamente previdenciário dos recursos.

4.5.3 *Operações*

As contribuições mensais do trabalhador são depositadas inicialmente na forma de **stablecoin pareada ao Real** (token BRL), representando saldo disponível para investimento. A partir do primeiro mês de contribuição, o trabalhador pode converter esses tokens em **ativos tokenizados** — ações, debêntures, fundos imobiliários e demais ativos elegíveis conforme descrito na Seção 4.3.2.

Uma vez investidos, os ativos geram rendimentos conforme sua natureza: dividendos de ações, juros de debêntures, aluguéis de FIIs, entre outros. Esses **dividendos são creditados mensalmente** na carteira do trabalhador, também na forma de tokens BRL. Contudo, diferentemente do saldo principal, os dividendos **não são sacáveis** — permanecem sujeitos às mesmas regras de bloqueio até a aposentadoria.

A utilidade imediata dos dividendos está no **reinvestimento**: o trabalhador pode, dentro do lote mensal de operações permitido, converter os dividendos recebidos em novos ativos tokenizados. Este mecanismo cria um ciclo virtuoso de capitalização composta:

- a) **Mês 1**: Contribuição inicial convertida em ativos;
- b) **Mês 2 em diante**: Contribuição + dividendos do mês anterior disponíveis para reinvestimento;
- c) **Efeito acumulativo**: Os dividendos reinvestidos geram novos dividendos, acelerando o crescimento patrimonial.

Esta arquitetura incentiva o trabalhador a manter seus recursos investidos em ativos produtivos, maximizando o potencial de crescimento de longo prazo enquanto mantém a disciplina previdenciária de não permitir saques antecipados.

4.5.4 Limites de Concentração

Para proteção do trabalhador, o sistema oferece limites de diversificação configuráveis. Os valores específicos — como percentual máximo por empresa ou por setor — negociados e oferecidos pelo governo no momento da adesão. Contudo, uma vez escolhidos e aceitos pelo trabalhador, esses limites tornam-se **imutáveis** para aquela carteira, garantindo que regras não sejam alteradas retroativamente em prejuízo do titular. Na negociação o governo pode pedir um prazo para a aplicação da regra, pós esse prazo o indivíduo poderar remover as restrições.

Alternativamente, o sistema pode oferecer **atualizações opcionais** de regras: quando novos limites forem propostos pelo órgão regulador, o trabalhador recebe notificação e decide se aceita ou não a mudança. Caso recuse, sua carteira continua operando sob as regras originalmente contratadas. Exemplos de limites configuráveis:

- a) Percentual máximo do patrimônio em uma única empresa;
- b) Percentual máximo em um único setor da economia;
- c) Percentual mínimo em ativos de baixo risco (títulos públicos ou equivalentes).

Essa arquitetura preserva a autonomia do trabalhador enquanto impede que governos futuros imponham unilateralmente restrições prejudiciais aos investimentos já realizados.

4.5.5 Tabela de Regras Operacionais

A Tabela 5 resume as principais regras operacionais do sistema.

Tabela 5 – Resumo das Regras Operacionais

Regra	Descrição
Operações mensais	Máximo 1 lote de compra/venda por mês
Ativos elegíveis	Apenas empresas/ativos brasileiros
Limites de concentração	Configuráveis na adesão, imutáveis após aceite
Saque	Apenas na aposentadoria ou exceções legais
Governança	Multi-sig 2-de-3 (trabalhador + governo + auditoria)

Fonte: LIMA (2026).

4.6 Mecanismo de Herança

Um diferencial importante do sistema proposto é o tratamento da herança, que difere fundamentalmente do INSS atual.

4.6.1 *Herança Total do Patrimônio*

No sistema proposto, em caso de falecimento do titular, 100% do patrimônio acumulado é transferido para os herdeiros designados. Isso contrasta com o sistema atual, onde o trabalhador que falece antes de se aposentar perde grande parte de suas contribuições.

Um princípio fundamental desta proposta é que **o governo não deve ter gerência sobre como os ganhos do trabalhador serão usufruídos após sua morte**. Diferentemente do direito sucessório tradicional, que impõe regras de parentesco e quotas obrigatórias, o sistema previdenciário proposto confere ao titular **autonomia absoluta** na designação de seus beneficiários. O trabalhador pode escolher livremente quem receberá seu patrimônio — sejam familiares, amigos, instituições ou qualquer pessoa de sua confiança — assumindo integralmente o risco de suas escolhas.

É importante ressaltar que esse nível de autonomia patrimonial **já existe para os mais ricos**, através de estruturas jurídicas sofisticadas como *holdings* familiares, *trusts* internacionais e fundações privadas. Esses instrumentos permitem às elites econômicas contornar as regras de sucessão obrigatória, proteger patrimônio de credores e designar livremente seus beneficiários. Contudo, os custos de implementação e manutenção dessas estruturas — honorários advocatícios, taxas de constituição, contabilidade especializada e consultoria tributária — frequentemente superam o patrimônio total acumulado por um trabalhador médio ao longo de toda sua vida. O sistema proposto **democratiza esse direito**, conferindo ao trabalhador comum as mesmas garantias patrimoniais hoje restritas às elites, sem custos adicionais além da própria contribuição previdenciária.

Esta abordagem confere autonomia absoluta ao trabalhador na designação de seus beneficiários, permitindo que apenas aqueles expressamente designados — e que possuam a chave privada compartilhada em vida — tenham acesso ao patrimônio, eliminando heranças indesejadas decorrentes de vínculos legais que não refletem a real vontade do titular.

O trabalhador pode, a qualquer momento, cadastrar seus beneficiários no sistema, especificando:

- a) Endereço da carteira do sucessor;
- b) Percentual destinado a cada beneficiário.

4.6.2 *Processo de Transferência*

Em caso de falecimento:

1. A família apresenta certidão de óbito e a chave privada do titular falecido;
2. O patrimônio é transferido para novas carteiras multi-sig 2-de-3 dos herdeiros;
3. Os herdeiros assumem o controle, mantendo as mesmas regras operacionais;
4. Os recursos permanecem bloqueados até que cada herdeiro atinja sua própria idade de aposentadoria.

Esta regra de bloqueio até a aposentadoria do herdeiro garante o incentivo à produção e à necessidade do trabalho ao longo de toda a vida, evitando que heranças previdenciárias se tornem mecanismo de ociosidade.

4.7 Transição do Sistema Atual

A implementação do sistema proposto requer o pagamento integral da dívida previdenciária acumulada antes da migração completa. Esta premissa é inegociável: nenhum trabalhador deve ser prejudicado pela transição.

4.7.1 *Estratégia de Transição Gradual*

A migração inicia obrigatoriamente pelos **trabalhadores mais jovens**, ordenados por ano de nascimento. Esta escolha é estratégica: os cidadãos mais novos acumularam relativamente poucas contribuições ao sistema atual, resultando em valores de quitação significativamente menores. Um trabalhador de 20 anos pode ter contribuído por apenas 2-3 anos, enquanto um de 55 anos acumula décadas de contribuições que precisam ser reconhecidas e pagas.

Simultaneamente, o governo deve iniciar o pagamento aos **trabalhadores mais velhos**, demonstrando seu comprometimento genuíno com a transição. Contudo, há uma diferença fundamental no cálculo da dívida para esta faixa etária: **os idosos já receberam boa parte do que aportaram em vida**. Um aposentado de 80 anos que contribuiu por 35 anos e já recebe benefícios há 15 anos teve grande parte de suas contribuições retornadas na forma de aposentadoria mensal. O saldo devedor, portanto, é substancialmente menor do que o valor

bruto contribuído — podendo inclusive ser negativo para aqueles que já receberam mais do que aportaram.

Esta realidade altera significativamente a dinâmica de custos da transição. Enquanto os jovens possuem valores individuais baixos mas são numerosos, os idosos possuem valores individuais potencialmente baixos (ou nulos) e são menos numerosos. O resultado é que, com a mesma dotação orçamentária, a frente jovem avança mais lentamente em termos de faixas etárias cobertas, enquanto a frente sênior pode cobrir rapidamente as idades mais avançadas.

Esta abordagem bidirecional — jovens e idosos sendo atendidos em paralelo — cria um efeito pedagógico importante: assim como na transição tecnológica digital, onde os jovens frequentemente ensinam os mais velhos a utilizar novas ferramentas, espera-se que a familiaridade dos jovens com o novo sistema facilite a adoção pelos mais experientes.

As **velocidades de migração** devem ser proporcionais à capacidade de pagamento. Propõe-se alocar metade do valor disponível em caixa para cada frente:

- a) **50% para a frente jovem:** Cobre poucas faixas etárias por período, pois há muitas pessoas com valores baixos cada;
- b) **50% para a frente sênior:** Cobre muitas faixas etárias rapidamente, pois há poucas pessoas com saldo devedor reduzido.

Esta estratégia bidirecional apresenta vantagens significativas:

- a) **Sinalização política:** O pagamento aos sêniores demonstra que não se trata de calote geracional;
- b) **Transferência de conhecimento:** Os jovens, nativos digitais, auxiliam os mais velhos na adaptação ao novo sistema;
- c) **Convergência gradual:** As duas frentes eventualmente se encontram na faixa etária intermediária (40-50 anos), onde estão os maiores saldos devedores.

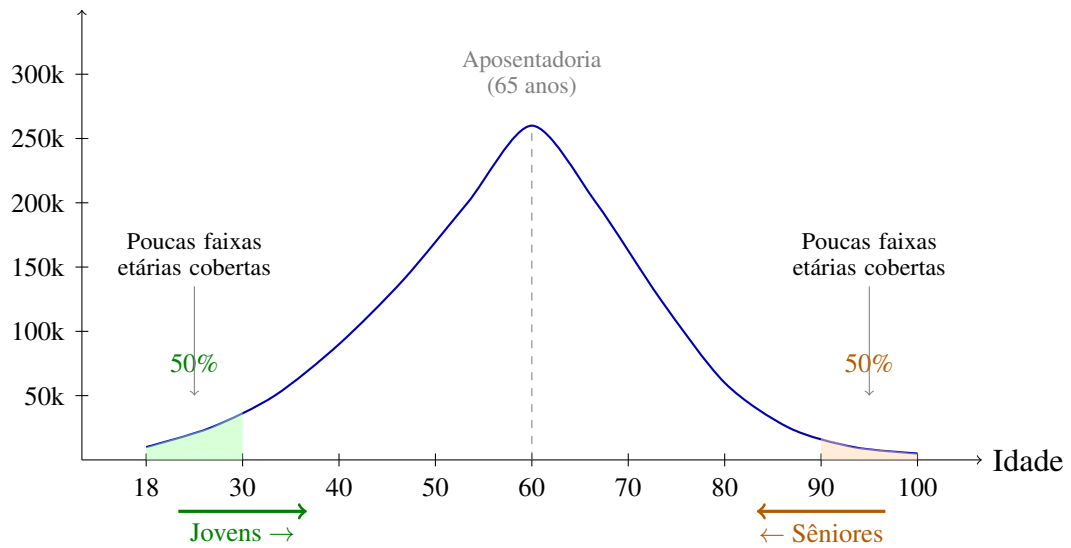
A Figura 8 ilustra a dinâmica da transição, mostrando a relação entre idade e valor líquido devido — ou seja, contribuições menos benefícios já recebidos.

4.7.2 Financiamento da Transição

O principal desafio da transição é o financiamento dos benefícios atuais enquanto as contribuições são direcionadas ao novo sistema. Propõe-se:

- a) Utilização de receitas do patrimônio público (royalties, dividendos de estatais);
- b) Recursos provenientes do arrendamento do patrimônio nacional conforme pro-

Figura 8 – Estratégia de Transição Bidirecional por Faixa Etária
Saldo devido (R\$)



Fonte: LIMA (2026), com base em dados do Anuário Estatístico da Previdência Social (Ministério da Previdência Social, 2023).

posto na Seção 2;

- c) Redução gradual do déficit primário através de reformas administrativas;
- d) Emissão de títulos de longo prazo específicos para a transição previdenciária.

4.8 Benefícios Esperados

A implementação do sistema proposto traria benefícios em múltiplas dimensões:

4.8.1 Para o Trabalhador

- a) Propriedade real sobre os recursos poupados;
- b) Rentabilidade potencialmente superior à inflação;
- c) Herança garantida para a família;
- d) Transparência nas regras, com privacidade sobre saldos individuais;
- e) Segurança jurídica equivalente à que hoje leva pessoas a investirem em criptomoedas e mercado de capitais internacional.

4.8.2 Para a Economia

- a) Aumento da taxa de poupança nacional;
- b) Desenvolvimento do mercado de capitais;

- c) Redução do custo de capital para empresas;
- d) Financiamento de investimentos produtivos;
- e) Diminuição da evasão de capital para offshores.

4.8.3 Para o Estado

- a) Eliminação gradual do déficit previdenciário;
- b) Liberação de recursos para investimentos públicos;
- c) Redução da carga tributária potencial no longo prazo;
- d) Modernização da infraestrutura financeira.

4.9 Desafios e Riscos

A proposta também apresenta desafios significativos:

4.9.1 Desafios Técnicos

- a) Escalabilidade da blockchain para milhões de usuários;
- b) Segurança cibernética e proteção das chaves privadas;
- c) Integração com sistemas legados e bases governamentais;
- d) Educação financeira da população.

4.9.2 Desafios Políticos

- a) Resistência de grupos beneficiados pelo sistema atual;
- b) Necessidade de reforma constitucional;
- c) Coordenação entre múltiplos órgãos governamentais;
- d) Comunicação efetiva com a população.

4.9.3 Riscos de Mercado

- a) Exposição dos trabalhadores a volatilidade do mercado;
- b) Possibilidade de perdas em períodos de crise;
- c) Necessidade de mecanismos de proteção para trabalhadores próximos à aposentadoria.

4.10 Arquitetura do Mercado em Blockchain Permissionada

Esta seção detalha como o mercado financeiro poupador pode ser implementado utilizando uma blockchain permissionada, onde os nós validadores são operados por entidades autorizadas (governo, instituições financeiras reguladas), garantindo transparência, segurança e conformidade regulatória.

4.10.1 Camadas da Arquitetura

O sistema é organizado em cinco camadas interdependentes, conforme ilustrado na Figura 9.

Figura 9 – Arquitetura em Camadas do Mercado



Fonte: LIMA (2026).

4.10.1.1 Camada de Interface

A camada de interface é o ponto de contato entre o usuário e o sistema previdenciário. Através de aplicações web (dApps) ou aplicativos móveis, o trabalhador pode visualizar seu saldo, executar operações de compra e venda de ativos, gerenciar beneficiários e acompanhar o desempenho de sua carteira. A interface abstrai a complexidade da blockchain, oferecendo uma experiência similar aos aplicativos bancários tradicionais.

4.10.1.2 *Camada de Governança*

A camada de governança implementa o modelo multi-sig 2-de-3 descrito anteriormente, onde as regras de controle compartilhado entre indivíduo, governo e auditoria são codificadas. Esta camada é responsável por validar permissões, verificar condições (como idade para liquidação) e garantir que nenhuma parte possa agir unilateralmente fora das regras estabelecidas.

4.10.1.3 *Camada de Mercado*

A camada de mercado é responsável pela execução das operações de compra e venda de ativos tokenizados. Pode ser implementada através de livros de ordens descentralizados, onde compradores e vendedores postam ordens que são casadas automaticamente, ou através de formadores de mercado automatizados que garantem liquidez constante.

4.10.1.4 *Camada de Tokenização*

A tokenização de ativos reais é o fundamento do mercado descentralizado. Cada ação negociada na B3 é representada por um token na blockchain, mantendo paridade 1:1 com o ativo custodiado:

- a) **Custódia Regulada:** Instituição custodiante autorizada pela CVM mantém as ações reais na CBLC (Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia);
- b) **Circuit Breaker:** Mecanismo de emergência para pausar operações em caso de inconsistências.

4.10.1.5 *Camada de Oracle*

Os oracles são responsáveis por sincronizar informações do mundo real com a blockchain. Utilizam dados oficiais da B3 como fonte autoritativa de preços, com *heartbeat* (atualizações periódicas obrigatórias) durante o pregão e pausa automática sincronizada com o *circuit breaker* da B3.

4.10.2 Poderes do Smart Contract Multi-Sig

O elemento central da governança é a definição precisa dos poderes de cada parte. A Tabela 6 apresenta a matriz de poderes implementada no smart contract.

Tabela 6 – Matriz de Poderes do Smart Contract Multi-Sig 2-de-3

Operação	Indivíduo	Governo	Auditoria	Condição
Trade mensal	✓ Inicia	✓ Co-assina	× Bloqueado	Cooldown 30 dias
Liquidação total	× Bloqueado	× Bloqueado	× Bloqueado	Idade < 65 anos
Liquidação total	✓ Livre	– N/A	– N/A	Idade ≥ 65 anos
Adicionar herdeiro	✓ Exclusivo	× Bloqueado	× Bloqueado	Sempre
Distribuir herança	c/ Chave Primária	✓ Autoriza	× Bloqueado	Após óbito
Recuperação de chave	– N/A	✓ Co-assina	✓ Fornece chave	Perda comprovada
Liquidar estate	– N/A	✓ Pleno	– N/A	Após 100 anos
Whitelist de ativos	× Bloqueado	✓ Exclusivo	× Bloqueado	Sempre

Fonte: LIMA (2026).

4.10.2.1 Poderes do Indivíduo

O indivíduo (trabalhador) possui os seguintes poderes exclusivos:

- Executar Trades:** Pode comprar e vender ativos livremente dentro do universo de investimentos permitido, respeitando o limite de 1 lote operações por mês. A operação requer co-assinatura automática do governo;
- Gerenciar Beneficiários:** Tem controle exclusivo sobre quem são seus herdeiros e qual percentual cada um receberá;
- Prova de Vida:** Deve submeter prova de vida anual para manter sua carteira ativa;
- Plenos Poderes após 65 anos:** Ao atingir a idade de aposentadoria, pode liquidar qualquer posição sem necessidade de aprovação governamental.

É fundamental notar que o governo **não pode** fazer trades em nome do indivíduo. Esta restrição garante que a alocação de capital seja feita pela “mão invisível” das decisões individuais agregadas, não por uma autoridade central.

4.10.2.2 *Poderes do Governo*

O governo possui poderes específicos e limitados:

- a) **Whitelist de Ativos:** Controla quais ativos podem ser negociados no sistema, garantindo que apenas empresas brasileiras reguladas participem;
- b) **Distribuição de Herança:** Autoriza a transferência de ativos para os beneficiários cadastrados, apenas em caso de óbito e mediante posse da chave primária pela família;
- c) **Plenos Poderes após 100 anos:** Em caso de ausência de prova de vida por 100 anos, assume controle total para liquidação do estate.

4.10.2.3 *Poderes da Auditoria*

A entidade de auditoria independente possui um papel restrito e específico:

- a) **Recuperação de Chave:** Em caso de perda da chave privada pelo trabalhador, a auditoria pode fornecer a chave de recuperação. Contudo, essa chave só pode ser utilizada em conjunto com a assinatura do governo, impedindo a auditoria de movimentar fundos unilateralmente;
- b) **Sem Poderes Operacionais:** A auditoria não pode executar trades, gerenciar beneficiários, liquidar posições ou realizar qualquer operação sem o aval do governo.

Este arranjo garante que a auditoria funciona exclusivamente como mecanismo de recuperação, eliminando o risco de uma terceira parte ter acesso autônomo aos recursos do trabalhador.

4.10.2.4 *Checks and Balances*

O sistema implementa um mecanismo de freios e contrapesos onde:

- a) O indivíduo sozinho não pode liquidar antes dos 65 anos (protege contra gastos impulsivos);
- b) O governo sozinho não pode mover os ativos (protege contra confisco arbitrário);
- c) A auditoria sozinha não pode movimentar fundos (sua chave só funciona em conjunto com a do governo);
- d) Em caso de perda da chave do trabalhador, a recuperação é possível via auditoria

- + governo;
- e) O código é público e auditável (garante transparência das regras, não dos saldos individuais).

4.10.3 *Descentralização Progressiva*

A implementação do sistema pode seguir um caminho de descentralização progressiva:

Fase 1 - Federada (Anos 1-5): Governo opera os nós validadores, custodiantes regulados pela CVM, contratos auditados mas upgradáveis via timelock.

Fase 2 - Híbrida (Anos 6-15): Validadores distribuídos (40% governo, 60% entidades privadas), DAO para propostas de mudança, contratos com timelock de 30 dias para upgrades.

Fase 3 - Descentralizada (Anos 16+): Validadores eleitos por stake, governança 100% on-chain, contratos imutáveis.

4.11 O Problema do Bloqueio

Historicamente, governos exercem pressão sobre a segurança jurídica dos indivíduos e buscam controlar o valor de seus bens. Na criação do Bitcoin, Satoshi Nakamoto incluiu a seguinte mensagem no bloco gênese (NAKAMOTO, 2009):

“The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”

Essa referência à manchete do jornal *The Times* sobre o segundo resgate governamental aos bancos britânicos ilustra um padrão histórico recorrente: em momentos de crise, grandes instituições financeiras frequentemente recebem tratamento diferenciado do Estado, enquanto poupadores individuais arcam com os custos da instabilidade.

Portanto, deve haver uma maneira de o cidadão comum obter algum benefício ao aportar em sua previdência sem correr risco de confisco ou tratamento desigual perante a lei.

4.11.1 *O Risco do Bloqueio de Ativos*

Para que o sistema funcione, os ativos de um indivíduo devem ser auditáveis: ele precisa ter acesso real aos tokens e o direito de trocá-los. Contudo, surge um problema crítico:

se o governo conseguir vincular determinado token a determinado indivíduo, basta ordenar que todas as entidades financeiras sob sua jurisdição bloqueiem aquele token específico. Isso invalidaria completamente a proposta de segurança via blockchain.

O caso da China com o Bitcoin ilustra essa vulnerabilidade (HUANG *et al.*, 2021). O governo chinês não perseguiu diretamente os detentores de criptomoedas — foi atrás das *exchanges* centralizadas, que serviam como pontos de entrada e saída do ecossistema. Ao pressionar esses intermediários, conseguiu restringir significativamente o uso de Bitcoin no país sem precisar identificar cada usuário individualmente.

4.11.2 Inviabilidade Prática do Bloqueio Massivo

Para identificar e bloquear os ativos de um único indivíduo em um sistema com privacidade robusta, o governo precisaria dissolver todo o mecanismo de anonimização — forçando **todos** os participantes a revelarem suas identidades e converterem seus tokens para ativos rastreáveis.

Para ilustrar a inviabilidade dessa abordagem, considere o seguinte cenário hipotético:

A **Klabin S.A.** (KLBN11), maior produtora e exportadora de papéis do Brasil, possui aproximadamente **1,1 milhão de acionistas pessoas físicas** registrados na B3 (dados de 2023). Se apenas **30% desses acionistas** participassem do sistema previdenciário proposto, teríamos cerca de **330 mil indivíduos** cujos ativos estariam protegidos por anonimização.

Para bloquear os tokens de **um único suspeito**, o governo precisaria:

1. Ordenar que todos os 330 mil participantes revelem suas identidades;
2. Suspender temporariamente a negociação de todos os tokens vinculados à Klabin;
3. Reemitir tokens rastreáveis após identificação completa;
4. Reintegrar os participantes legítimos ao sistema.

O custo operacional, jurídico e político de tal operação seria astronomicamente superior ao benefício de identificar um indivíduo. Multiplique esse cenário pelas **400+ empresas listadas na B3** e a impossibilidade prática torna-se evidente: o sistema seria autoimune a bloqueios cirúrgicos, protegendo o trabalhador comum sem impedir investigações legítimas em larga escala.

4.11.2.1 *Custo Financeiro de Bloqueio em Escala Nacional*

Para dimensionar a inviabilidade econômica de bloqueios massivos, considere os custos operacionais envolvidos. O Brasil possui aproximadamente **110 milhões de pessoas economicamente ativas** (PNAD 2023). Se todas participassem do sistema proposto:

Tabela 7 – Custo Estimado de Bloqueio em Escala Nacional

Métrica	Valor
População economicamente ativa	110 milhões
Custo de bloqueio por pessoa	R\$ 250-400
Custo total para dissolução do sistema	R\$ 27,5 - 44 bilhões
Tempo estimado de processamento	5-10 anos
Processos judiciais gerados	~30-50 milhões

Fonte: LIMA (2026).

Essa assimetria de custos cria uma **barreira econômica natural** contra abusos estatais: perseguir um indivíduo exigiria atacar milhões.

4.11.3 *A Solução da Monero: Privacidade por Design*

Criptomoedas como **Monero (XMR)** demonstram que a anonimização é tecnicamente viável (The Monero Project, 2023). A Monero utiliza três mecanismos principais para desvincular tokens de indivíduos:

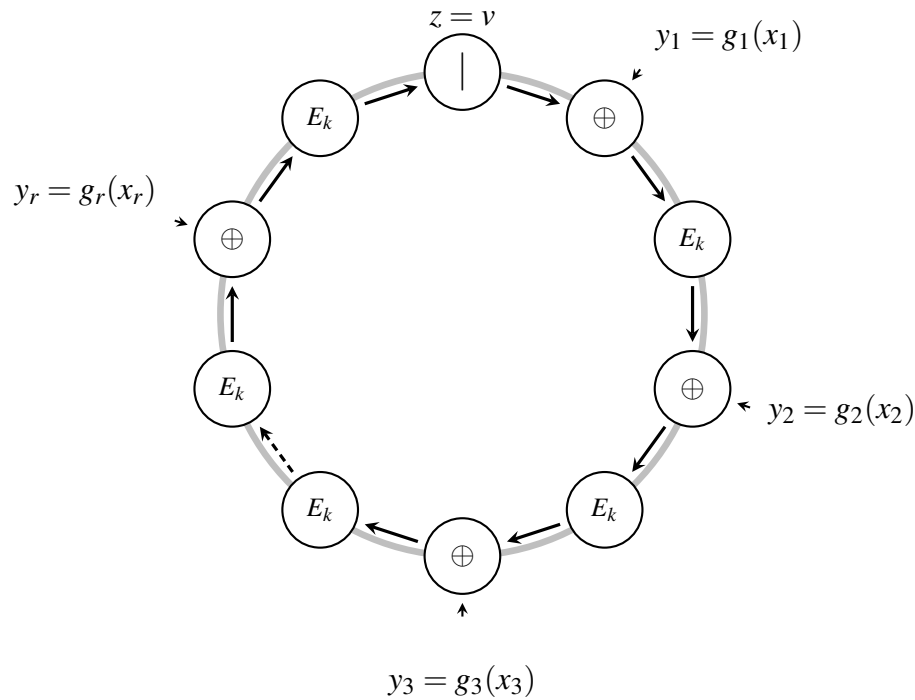
4.11.3.1 *Ring Signatures (Assinaturas em Anel)*

Conforme apresentado na Seção 2.4.1.2, as funções *hash* criptográficas constituem uma das primitivas fundamentais para a construção de protocolos de segurança em blockchain. As assinaturas em anel, introduzidas por Rivest *et al.* (2001) e detalhadas na fundamentação teórica deste trabalho, estendem esse princípio ao permitir que um membro de um grupo assine uma mensagem sem revelar sua identidade individual.

No contexto da Monero, cada transação utiliza essa técnica para misturar a assinatura do remetente real com as chaves públicas de outros participantes da rede, selecionados aleatoriamente. O resultado é que um observador externo — seja um governo, uma *exchange* ou qualquer outra entidade — não consegue distinguir qual dos membros do anel é o verdadeiro autor da transação.

Na implementação da Monero, o tamanho do anel (número de participantes fictícios) é configurável e atualmente fixado em 16 membros por transação. Isso significa que, para cada transação, existem 16 possíveis remetentes — tornando a probabilidade de identificação do remetente real de apenas $\frac{1}{16}$, ou aproximadamente 6,25%. Combinado com o volume de transações na rede, a rastreabilidade torna-se estatisticamente inviável.

Figura 10 – Estrutura em Anel (*Ring Structure*) das Ring Signatures



Fonte: LIMA (2026).

4.11.3.2 *Stealth Addresses (Endereços Furtivos)*

Enquanto as Ring Signatures ocultam o remetente, os *Stealth Addresses* resolvem o problema complementar: proteger a identidade do **destinatário**. No Bitcoin, por exemplo, se Alice publica seu endereço para receber doações, qualquer pessoa pode consultar a blockchain e ver todas as transações recebidas naquele endereço, calculando seu saldo total. Os Stealth Addresses eliminam essa vulnerabilidade.

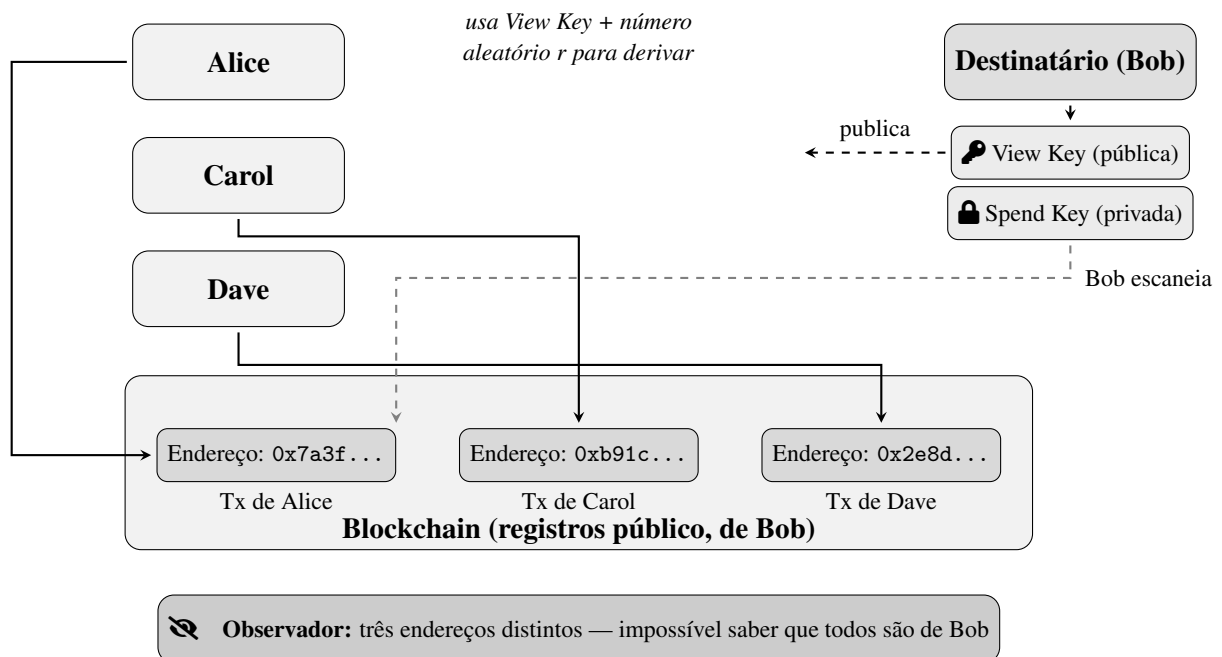
O mecanismo funciona da seguinte forma: o destinatário publica duas chaves públicas — uma *view key* (chave de visualização) e uma *spend key* (chave de gasto). Quando o remetente deseja enviar fundos, ele utiliza a *view key* pública do destinatário combinada com um número aleatório efêmero (r) para derivar um **endereço único e descartável** exclusivo para aquela transação. Esse endereço derivado não possui nenhuma ligação visível com a chave

pública original do destinatário.

Na blockchain, cada transação aparece direcionada a um endereço diferente e aparentemente não relacionado. Somente o destinatário, de posse de sua chave privada de visualização, consegue escanear a blockchain e identificar quais transações são destinadas a ele. Para gastar os fundos recebidos, utiliza a *spend key* privada correspondente.

Conforme discutido na fundamentação teórica sobre Carteiras Hierárquicas Determinísticas (HD Wallets), o conceito de derivar múltiplos endereços a partir de uma única semente já existe no ecossistema Bitcoin. Os Stealth Addresses levam esse princípio adiante: em vez de o próprio usuário gerar novos endereços, é o **remetente** quem gera o endereço descartável, sem necessidade de interação prévia com o destinatário. A Figura 11 ilustra este mecanismo.

Figura 11 – Funcionamento dos Stealth Addresses



Fonte: LIMA (2026).

4.11.3.3 RingCT (Ring Confidential Transactions)

As Ring Signatures ocultam quem enviou e os Stealth Addresses ocultam quem recebeu, mas nenhum dos dois mecanismos esconde **quanto** foi transferido. Em blockchains como o Bitcoin, os valores de cada transação são visíveis publicamente — qualquer pessoa pode verificar que o endereço 0xabc... enviou 0,5 BTC para 0xdef... O protocolo **RingCT** (Ring Confidential Transactions), introduzido na Monero em 2017, resolve essa última lacuna de privacidade.

O RingCT utiliza um esquema criptográfico chamado **Pedersen Commitment** para ocultar os valores transacionados. Um *Pedersen Commitment* é uma função matemática que “lacr” um valor dentro de um envelope criptográfico: quem olha o envelope sabe que há um valor válido dentro, mas não consegue descobrir qual é. Formalmente, o compromisso de um valor v é calculado como:

$$C = vG + rH \quad (4.1)$$

onde G e H são pontos geradores de uma curva elíptica (constantes públicas conhecidas por todos) e r é um número aleatório secreto chamado *blinding factor* (fator de cegamento). A propriedade fundamental é que, conhecendo apenas C , é computacionalmente impossível descobrir v ou r — porém, quem conhece ambos pode provar que o compromisso é válido.

O desafio é garantir que ninguém crie dinheiro do nada. Se os valores estão ocultos, como verificar que a soma das entradas é igual à soma das saídas? A elegância do Pedersen Commitment está em sua propriedade **homomórfica aditiva**: a soma dos compromissos das entradas menos a soma dos compromissos das saídas deve ser zero:

$$\sum C_{in} - \sum C_{out} = 0 \quad (4.2)$$

Essa verificação pode ser feita por qualquer nó da rede **sem conhecer os valores individuais**. Se um atacante tentasse inflar uma saída (por exemplo, declarar 100 XMR quando recebeu apenas 10), a equação não fecharia e a transação seria rejeitada pela rede. A Figura 12 ilustra esse processo.

A Tabela 8 sintetiza os três mecanismos de privacidade e o aspecto da transação que cada um oculta.

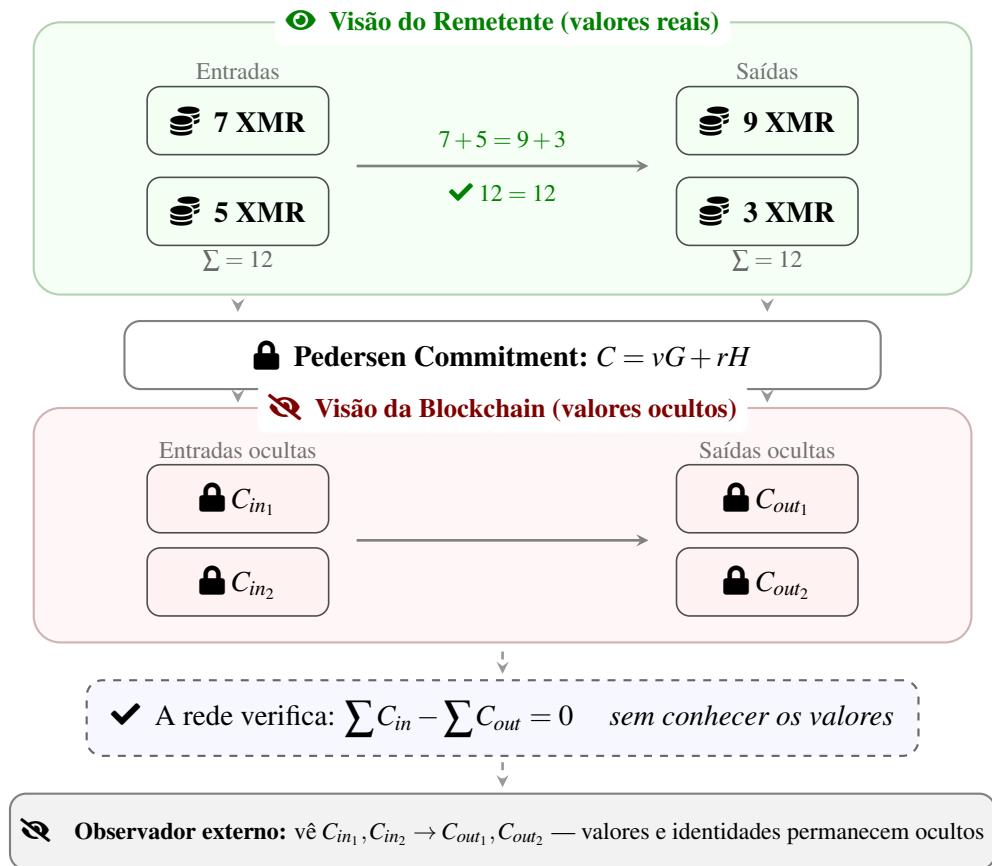
Tabela 8 – Mecanismos de Privacidade da Monero

Mecanismo	O que oculta
Ring Signatures	Quem enviou
Stealth Addresses	Quem recebeu
RingCT	Quanto foi enviado

Fonte: LIMA (2026).

Essas técnicas garantem que, mesmo com a blockchain sendo pública, não seja

Figura 12 – Funcionamento do RingCT — Pedersen Commitments



Fonte: LIMA (2026).

possível vincular transações a indivíduos específicos — validando a possibilidade de um sistema previdenciário resistente a bloqueios arbitrários.

4.11.4 Comparativo: Sistema Atual vs Sistema Proposto

A Tabela 9 apresenta um comparativo entre as características do sistema atual (INSS/FGTS) e o sistema proposto baseado em blockchain.

4.11.5 O Problema da Autocustódia

A autocustódia é um dos maiores desafios do ecossistema cripto. Estima-se que **entre 3 e 4 milhões de Bitcoins** já foram perdidos permanentemente, representando aproximadamente **17-20% de todo o supply** — um valor que ultrapassa centenas de bilhões de dólares aos preços atuais.

Tabela 9 – Comparativo entre Sistema Atual e Sistema Proposto

Aspecto	Sistema Atual	Sistema Proposto
Transparência	Opaca, difícil auditoria	100% transparente, auditável
Propriedade	Governo é dono dos recursos	Indivíduo é dono (com regras)
Herança	Limitada por lei	Configurável pelo titular
Rendimento	Abaixo da inflação (FGTS)	Mercado de ações brasileiro
Portabilidade	Nenhuma	Global (chave privada)
Resistência a mudanças	Sujeito a políticas	Código imutável é lei
Custo operacional	Alto (burocracia estatal)	Baixo (automação)

Fonte: LIMA (2026).

4.11.5.1 Métodos de Autocustódia

Existem diversas formas de o indivíduo guardar suas próprias chaves:

- Hardware Wallets** (Ledger, Trezor, Coldcard): Dispositivos físicos que armazenam chaves offline, isoladas de computadores conectados à internet;
- Paper Wallets**: Frase semente (*seed phrase*) escrita em papel ou gravada em metal resistente ao fogo e corrosão;
- Multisig pessoal**: Divisão de chaves em múltiplos locais geográficos, exigindo acesso a mais de um local para movimentar fundos.

4.11.5.2 Alternativas de Custódia Compartilhada

Para mitigar o risco de perda sem entregar controle total ao governo, existem soluções intermediárias:

- Federações de custódia** (como Fedimint): Um grupo de guardiões independentes mantém partes das chaves, sem acesso individual aos fundos;
- Custódia colaborativa** (Casa, Unchained Capital): Empresas privadas seguram uma das chaves de um esquema multisig, mas não conseguem mover fundos sozinhas;
- Social Recovery Wallets**: Contratos inteligentes que permitem recuperação via guardiões pré-definidos (amigos, família, instituições).

Essas soluções permitem que o indivíduo mantenha soberania sobre seus ativos enquanto possui um mecanismo de recuperação que **não depende do Estado** e **não expõe suas**

chaves a terceiros sem autenticação própria (login/senha + fatores adicionais).

4.11.6 Mitigação de Riscos da Descentralização

A Tabela 10 apresenta os principais riscos do sistema descentralizado e suas respectivas mitigações.

Tabela 10 – Riscos e Mitigações do Sistema Descentralizado

Risco	Mitigação
Perda de chave privada	Recuperação via chave da auditoria + governo (multi-sig 2-de-3), social recovery wallets, custódia colaborativa
Bug em smart contract	Múltiplas auditorias independentes, programa de bug bounty, deploy gradual
Manipulação de oracle	Múltiplas fontes de dados, mediana, circuit breakers
Colapso do mercado	Diversificação obrigatória, circuit breakers, reserva em ativos de baixo risco
Ataque 51%	Utilização de redes estabelecidas (Ethereum, Polygon) com alta segurança

Fonte: LIMA (2026).

5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Este capítulo apresenta as conclusões do trabalho, sintetizando os principais resultados obtidos e indicando direções para trabalhos futuros.

5.1 Conclusões

Este trabalho propôs um modelo de mercado financeiro poupador baseado em blockchain como alternativa ao sistema previdenciário brasileiro atual, composto pelo INSS e FGTS. A proposta foi desenvolvida a partir da análise crítica do sistema vigente, do estudo do modelo australiano de Superannuation e das possibilidades oferecidas pela tecnologia blockchain.

O diagnóstico do sistema previdenciário brasileiro revelou problemas estruturais significativos. O INSS opera com déficits crescentes que comprometem o orçamento federal e limitam a capacidade de investimento do Estado. O FGTS oferece rentabilidade inferior à inflação, representando uma transferência silenciosa de riqueza dos trabalhadores para o financiamento de políticas públicas. Ambos os sistemas operam sob lógica de repartição ou gestão estatal, onde o trabalhador não possui propriedade real sobre suas contribuições.

O modelo australiano de Superannuation demonstrou que sistemas de capitalização individual podem ser implementados com sucesso, gerando acumulação significativa de poupança de longo prazo e contribuindo para o desenvolvimento do mercado de capitais. Após três décadas de operação, o sistema acumulou volume de recursos equivalente a 170% do PIB australiano.

A tecnologia blockchain oferece mecanismos técnicos para implementar um sistema com características desejáveis: transparência através de registros públicos e auditáveis, segurança através de criptografia e descentralização, e governança compartilhada através de carteiras multi-assinatura.

A proposta desenvolvida combina estes elementos em um sistema onde:

- a) Os trabalhadores são proprietários reais de seus recursos previdenciários;
- b) Os recursos são investidos em empresas brasileiras, fomentando o desenvolvimento nacional;
- c) A governança é compartilhada entre trabalhador, governo e auditoria através de carteiras multi-sig 2-de-3, onde a auditoria atua como mecanismo de recuperação de chaves;
- d) Regras operacionais restritivas garantem o uso previdenciário dos recursos;

e) O patrimônio é integralmente herdável em caso de falecimento.

Os objetivos específicos propostos foram atingidos:

1. Foi realizada análise dos problemas estruturais do sistema previdenciário brasileiro, identificando déficits crescentes, rentabilidade negativa do FGTS e ausência de propriedade individual;
2. Foi estudado o modelo australiano de Superannuation, extraindo lições sobre estrutura de funcionamento, regulamentação e resultados de longo prazo;
3. Foi proposta uma arquitetura de sistema blockchain para gestão previdenciária, incluindo camadas de blockchain, smart contracts e interface de usuário, com detalhamento do sistema de governança multi-sig;
4. Foram identificados benefícios (propriedade individual, rentabilidade, herança, desenvolvimento do mercado de capitais) e desafios (escalabilidade técnica, resistência política, educação financeira) da implementação.

A proposta representa uma mudança paradigmática na concepção do sistema previdenciário, transitando de um modelo onde o Estado administra recursos coletivos para um modelo onde o indivíduo é proprietário de sua poupança, com supervisão estatal para garantir o cumprimento das regras.

Reconhece-se que a implementação de tal proposta enfrentaria desafios significativos, incluindo resistência política de grupos beneficiados pelo sistema atual, necessidade de reformas constitucionais, desafios técnicos de escalabilidade e segurança, e a necessidade de ampla educação financeira da população.

Contudo, diante da trajetória insustentável do sistema atual, a busca por alternativas inovadoras torna-se imperativa. Este trabalho contribui para esse debate ao apresentar uma proposta estruturada que aproveita tecnologias emergentes para criar um sistema mais justo, transparente e sustentável.

5.2 Trabalhos Futuros

Este trabalho abre diversas possibilidades para pesquisas futuras:

5.2.1 *Desenvolvimento Técnico*

- a) Implementação de um protótipo funcional do sistema em ambiente de teste (testnet);
- b) Análise de escalabilidade de diferentes plataformas blockchain para o volume esperado de transações;
- c) Desenvolvimento de interfaces de usuário acessíveis para diferentes perfis de trabalhadores;
- d) Estudo de mecanismos de segurança para proteção das chaves privadas dos usuários.

5.2.2 *Análise Quantitativa*

- a) Simulação do impacto fiscal da transição em diferentes cenários;
- b) Modelagem atuarial comparando resultados projetados do novo sistema versus manutenção do sistema atual;
- c) Análise de sensibilidade a diferentes parâmetros (alíquotas, rentabilidade, tempo de transição).

5.2.3 *Aspectos Jurídicos e Regulatórios*

- a) Análise detalhada das alterações constitucionais e legais necessárias;
- b) Estudo comparativo de marcos regulatórios de outros países que implementaram reformas similares;
- c) Elaboração de proposta regulatória para disciplinar a custódia, emissão e negociação de ativos tokenizados no contexto previdenciário.

5.2.4 *Aspectos Sociais*

- a) Pesquisa de campo sobre percepção e aceitação da proposta pela população;
- b) Desenvolvimento de programas de educação financeira adequados ao público-alvo;
- c) Estudo de mecanismos de proteção para trabalhadores vulneráveis durante a transição.

5.2.5 Extensões do Modelo

- a) Possibilidade de portabilidade internacional para trabalhadores migrantes;
- b) Aplicação do modelo para outros tipos de poupança compulsória;
- c) Estudo de mecanismos de seguro coletivo para proteção contra riscos de mercado.

A continuidade destas pesquisas poderá contribuir para amadurecer a proposta e eventualmente viabilizar sua implementação, contribuindo para a construção de um sistema previdenciário mais justo, sustentável e alinhado com as tecnologias do século XXI.

REFERÊNCIAS

- AFONSO, L. E.; ZYLBERSTAJN, H.; SOUZA, A. P. Mudanças na previdência social: Uma avaliação dos efeitos de reformas paramétricas no RGPS. **Economia Aplicada**, v. 20, n. 4, p. 405–433, 2016.
- BACK, A. Hashcash - a denial of service counter-measure. In: . [S.l.: s.n.], 2002. Disponível em: <<http://www.hashcash.org/papers/hashcash.pdf>>. Proposta original do sistema de prova de trabalho que inspirou o Bitcoin.
- BATEMAN, H.; KINGSTON, G.; PIGGOTT, J. **Forced Saving: Mandating Private Retirement Incomes**. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Brasil. **Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990**. 1990. Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências.
- BUTERIN, V. A next-generation smart contract and decentralized application platform. 2014. Ethereum Whitepaper. Disponível em: <<https://ethereum.org/whitepaper>>.
- CARVALHO, L.; SACHSIDA, A.; MENDES, M. **O FGTS e a Perda de Rendimento do Trabalhador Brasileiro**. São Paulo, 2019.
- CHAUM, D.; HEYST, E. van. Group signatures. In: **Advances in Cryptology — EUROCRYPT '91**. [S.l.]: Springer, 1991. (Lecture Notes in Computer Science, v. 547), p. 257–265. Artigo que introduziu o conceito de assinaturas em grupo, onde um membro assina em nome do grupo com possibilidade de revogação do anonimato por um gerente.
- COLEMAN, I. **BIP39 Mnemonic Code Converter**. 2015. Ferramenta online. Acesso em: 16 jan. 2026. Disponível em: <<https://iancoleman.io/bip39/>>.
- CONDORCET, M. J. A. N. d. C. **Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix**. Paris: Imprimerie Royale, 1785. Obra seminal que demonstra matematicamente que a decisão coletiva de um grupo tende a ser mais acurada que a decisão individual, desde que cada membro tenha probabilidade superior a 50% de acertar.
- CRESWELL, J. W. **Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches**. 4. ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.
- DIFFIE, W.; HELLMAN, M. E. New directions in cryptography. **IEEE Transactions on Information Theory**, v. 22, n. 6, p. 644–654, 1976. Artigo seminal que introduziu o conceito de criptografia de chave pública e troca de chaves sem canal seguro.
- Embratur. **Anuário Estatístico de Turismo 2023**. 2023. Ministério do Turismo. Estatísticas oficiais do turismo brasileiro, incluindo receita cambial. Disponível em: <<https://www.gov.br/turismo/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/observatorio/anuario-estatistico-de-turismo>>.
- Flightradar24. **Live Air Traffic**. 2024. Flightradar24 AB. Dados em tempo real de tráfego aéreo global, demonstrando baixa densidade de voos sobre o Nordeste brasileiro. Disponível em: <<https://www.flightradar24.com/>>.

FUNCEME. Caracterização climática do estado do ceará. **Boletim Climatológico**, Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, 2022. Análise do clima do Ceará, destacando a estabilidade meteorológica e ausência de fenômenos extremos. Disponível em: <<http://www.funceme.br/>>.

GELDERBLOM, O.; JONKER, J. **The Formative Years of the Modern Corporation: The Dutch East India Company VOC, 1602–1623**. [S.l.]: The Journal of Economic History, 2013. v. 73. 1050–1076 p. Análise histórica da formação da primeira sociedade anônima e bolsa de valores do mundo.

GENTIL, D. L. A política fiscal e a falsa crise da seguridade social brasileira: Análise financeira do período 1990-2005. **Texto para Discussão**, IPEA, n. 1207, 2006.

GIAMBIAGI, F.; ALÉM, A. C. **Finanças Públicas: Teoria e Prática no Brasil**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

GIL, A. C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

HAYEK, F. A. The use of knowledge in society. **The American Economic Review**, v. 35, n. 4, p. 519–530, 1945. Artigo clássico sobre a eficiência do sistema de preços como mecanismo de coordenação descentralizada de informações dispersas na sociedade.

HUANG, Y.; MIAO, M.; WANG, P.; XUE, L. The effects of china’s cryptocurrency ban on digital asset markets. **Journal of Financial Economics**, v. 144, n. 2, p. 711–731, 2021. Análise empírica dos efeitos da proibição chinesa de criptomoedas sobre o mercado de ativos digitais, incluindo o fechamento de exchanges centralizadas.

INMET. **Normais Climatológicas do Brasil 1991-2020**. 2023. Instituto Nacional de Meteorologia. Dados climatológicos oficiais do Brasil, incluindo informações sobre o clima semiárido do Ceará. Disponível em: <<https://portal.inmet.gov.br/normais>>.

Instituição Fiscal Independente. **Relatório de Acompanhamento Fiscal**. [S.l.], 2023. Análise da composição das despesas primárias do governo federal.

Instituto Nacional de Estadística. **Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR)**. 2023. Gobierno de España. Dados oficiais sobre movimento turístico nas Ilhas Baleares (Mallorca). Disponível em: <https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176996&menu=ultiDatos&idp=1254735576863>.

JONG, A. D.; RÖELL, A. **Financing and Control in The Netherlands: A Historical Perspective**. [S.l.]: University of Chicago Press, 2005. 467–516 p. História da governança corporativa e mercado de capitais holandês.

LAFFER, A. B. The laffer curve: Past, present, and future. **Background**, The Heritage Foundation, n. 1765, 2004. Análise histórica e aplicações da Curva de Laffer na política tributária. Disponível em: <<https://www.heritage.org/taxes/report/the-laffer-curve-past-present-and-future>>.

LAMPORT, L.; SHOSTAK, R.; PEASE, M. The byzantine generals problem. **ACM Transactions on Programming Languages and Systems**, ACM, v. 4, n. 3, p. 382–401, 1982. Formalização do problema fundamental de consenso em sistemas distribuídos.

Ministério da Previdência Social. **Anuário Estatístico da Previdência Social – AEPS 2023**. 2023. Brasília: MPS. Dados sobre contribuições, benefícios e perfil demográfico dos segurados do RGPS.

NAKAMOTO, S. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. 2008. Disponível em: <<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>>.

NAKAMOTO, S. **Bitcoin Genesis Block**. 2009. Bloco #0 da blockchain do Bitcoin. Mensagem embutida no coinbase do bloco gênese: “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”. Referência à manchete do jornal The Times sobre o resgate aos bancos britânicos. Disponível em: <<https://blockchair.com/bitcoin/block/0>>.

PALATINUS, M.; RUSNAK, P.; VOISINE, A.; BOWE, S. **BIP-39: Mnemonic code for generating deterministic keys**. 2013. Bitcoin Improvement Proposal. Padrão para geração de sementes mnemônicas de 12 ou 24 palavras.

PETRAM, L. **The World’s First Stock Exchange**. New York: Columbia University Press, 2014. História detalhada da Bolsa de Amsterdã e da VOC como primeira sociedade anônima.

PINHEIRO, A. C. A privatização no brasil: O caso da vale do rio doce. **Pesquisa e Planejamento Econômico**, IPEA, v. 30, n. 1, p. 1–36, 2000. Análise crítica do processo de privatização da Companhia Vale do Rio Doce.

PIRES, J. C. L. A reestruturação do setor de telecomunicações no brasil. **Revista do BNDES**, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, v. 6, n. 11, p. 187–214, 1999. Análise do processo de privatização do Sistema Telebrás e seus impactos na universalização dos serviços de telecomunicações no Brasil.

RIVEST, R. L.; SHAMIR, A.; ADLEMAN, L. A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems. **Communications of the ACM**, v. 21, n. 2, p. 120–126, 1978. Artigo clássico que introduziu o algoritmo RSA, o criptossistema de chave pública mais utilizado no mundo.

RIVEST, R. L.; SHAMIR, A.; TAUMAN, Y. How to leak a secret. In: **Advances in Cryptology — ASIACRYPT 2001**. [S.l.]: Springer, 2001. (Lecture Notes in Computer Science, v. 2248), p. 552–565. Artigo que introduziu o conceito de assinaturas em anel, permitindo que um membro de um grupo assine anonimamente uma mensagem.

SpaceX. **Falcon 9: The World’s First Orbital Class Reusable Rocket**. 2023. Space Exploration Technologies Corp. Especificações técnicas e custos operacionais do foguete Falcon 9. Disponível em: <<https://www.spacex.com/vehicles/falcon-9/>>.

STALLINGS, W. **Criptografia e Segurança de Redes: Princípios e Práticas**. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. Referência clássica em criptografia, abordando funções hash, algoritmos simétricos e assimétricos, e protocolos de segurança.

TAFNER, P.; BOTELHO, C.; ERBISTI, R. **Reforma da Previdência: Por que o Brasil não pode esperar?** Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

Tesouro Nacional. Relatório, **Resultado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS)**. 2024. Dados consolidados de 2023.

The Monero Project. **About Monero: Technical Information**. 2023. Documentação oficial do projeto Monero. Descrição das principais tecnologias de privacidade: Ring Signatures, Stealth Addresses e RingCT (Ring Confidential Transactions). Disponível em: <<https://www.getmonero.org/resources/about/>>.

TOMAZ, A. E. B. **Resgate de autoria em esquemas de assinatura em anel**. Dissertação (Dissertação (Mestrado em Engenharia de Teleinformática)) — Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2014. Dissertação que apresenta fundamentos de funções hash criptográficas, MACs e assinaturas digitais aplicados a esquemas de assinatura em anel.

UNWTO. **World Tourism Barometer**. 2023. World Tourism Organization. Estatísticas globais de turismo, incluindo receitas por país e região. Disponível em: <<https://www.unwto.org/tourism-statistics/key-tourism-statistics>>.

WERTZ, J. R.; LARSON, W. J. Space mission engineering: The new smad. **Space Technology Library**, Microcosm Press, 2011. Referência técnica sobre engenharia de missões espaciais, incluindo análise de custos de propelente e vantagens de lançamento equatorial.

WUILLE, P. **BIP-32: Hierarchical Deterministic Wallets**. 2012. Bitcoin Improvement Proposal. Especificação técnica para derivação hierárquica de chaves criptográficas.

YUVAL, G. How to swindle rabin. **Cryptologia**, v. 3, n. 3, p. 187–191, 1979. Artigo que apresenta o ataque do aniversário aplicado a esquemas de assinatura digital, demonstrando como colisões em funções hash podem ser exploradas para forjar assinaturas.